

Nhập môn công nghệ phần mềm

Lấy yêu cầu - Requirements

GV: ThS. Ngô Tiến Đức

Nội dung chính

- Luồng lấy yêu cầu
- Biểu đồ use case
- Actor
- Các use case
- Ví dụ minh họa
- Case study



- Không phải cái khách hàng muốn
- Trả lời câu hỏi: "Phần mềm có thể làm được những gì?"
- Rất khó để hình dung ra toàn bộ phần mềm

-> Cần chuyên viên phân tích có kinh nghiệm

Luồng lấy yêu cầu (2)

Cách thực hiện:

- Tìm hiểu lĩnh vực của phần mềm (Application Domain)
- Xây dựng mô hình nghiệp vụ (Business Model)
- Xác định rõ yêu cầu của khách hàng dựa trên BM
- Lặp lại các bước cho đến khi khách hàng đồng ý



- Các thành viên trong nhóm phát triển phải hiểu về domain của ứng dụng thông qua các thuật ngữ (terminology)
- Xây dựng bảng thuật ngữ (glossary)
 - Các từ ngữ chuyên môn phải được liệt kê và giải thích rõ ràng
- Các chuyên viên cấp cao phải có kiến thức chuyên sâu



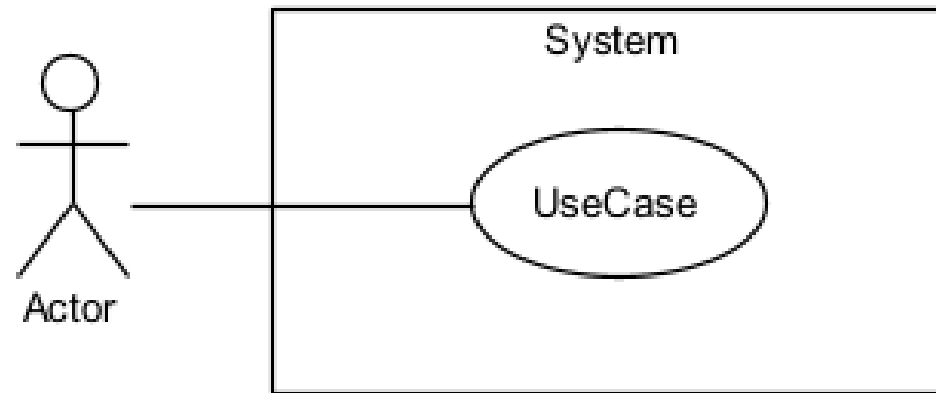
- BM: Mô tả các quy trình nghiệp vụ của một tổ chức
- Phỏng vấn với đại diện khách hàng -> đưa ra bản mô tả nghiệp vụ toàn bộ các hoạt động
 - Xác định các phần sẽ được đưa vào hệ thống
- Sử dụng UML để biểu diễn các yêu cầu chức năng: Use case



- Biểu diễn các yêu cầu chức năng của phần mềm
- Mô hình hóa sự tương tác giữa:
 - Các tác nhân bên ngoài với phần mềm
 - Các chức năng trong phần mềm với nhau
- Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên

Biểu đồ use case (2)

- Trong VP: Từ navigation bar chọn *Diagram* > *New* > *Use Case Diagram*
- Thành phần chính: actor và use case

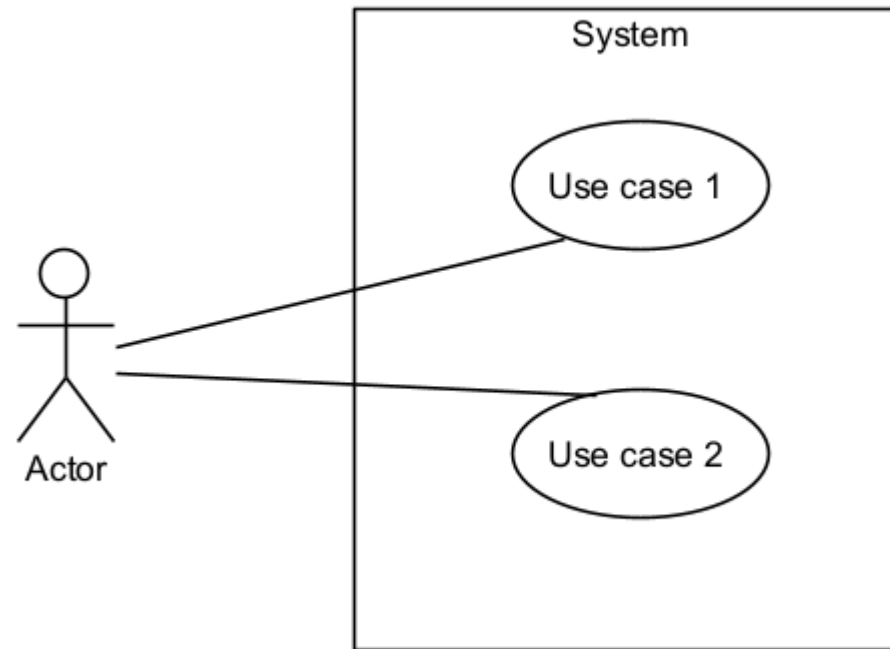


Actor (1)

- Actor: Các tác nhân bên ngoài có khả năng tương tác với hệ thống
- Thường là người dùng
- Ngoài ra có thể là một thiết bị đầu cuối
- Một người dùng có thể đóng vai trò nhiều actor

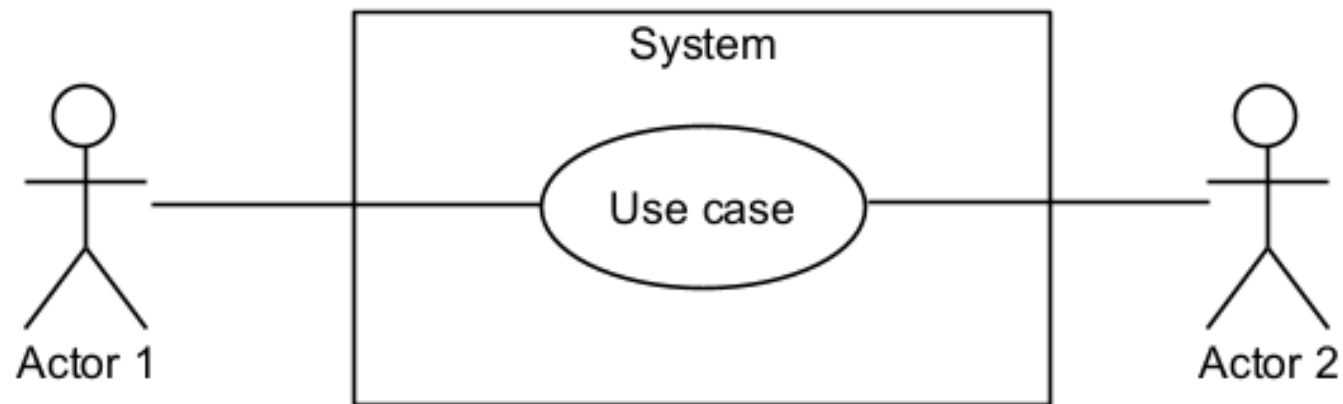
Actor (2)

- Một actor có thể tham gia vào nhiều use case



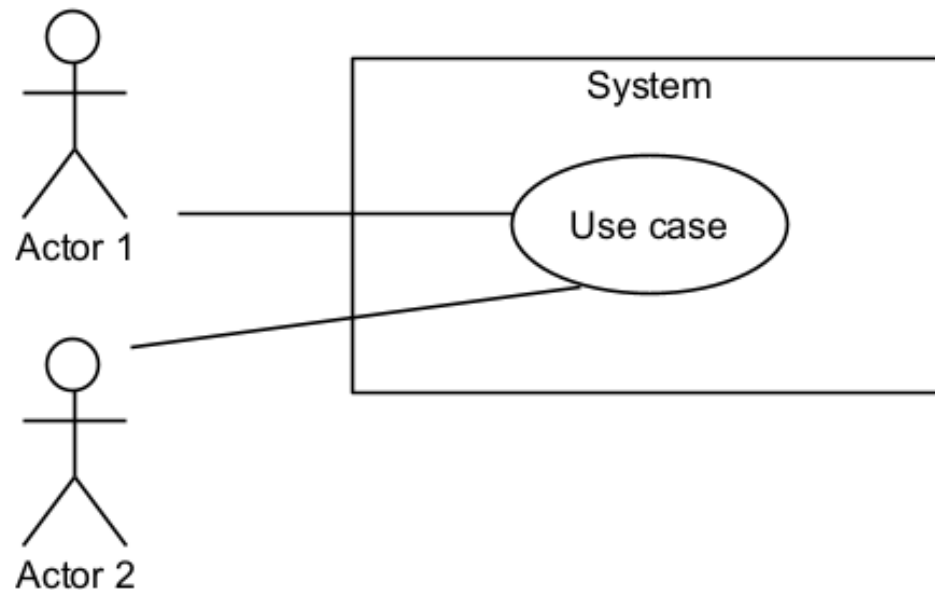
Actor (3)

- Use case có thể có nhiều actor: Trường hợp này use case yêu cầu sự tham gia của các actor liên quan



Actor (4)

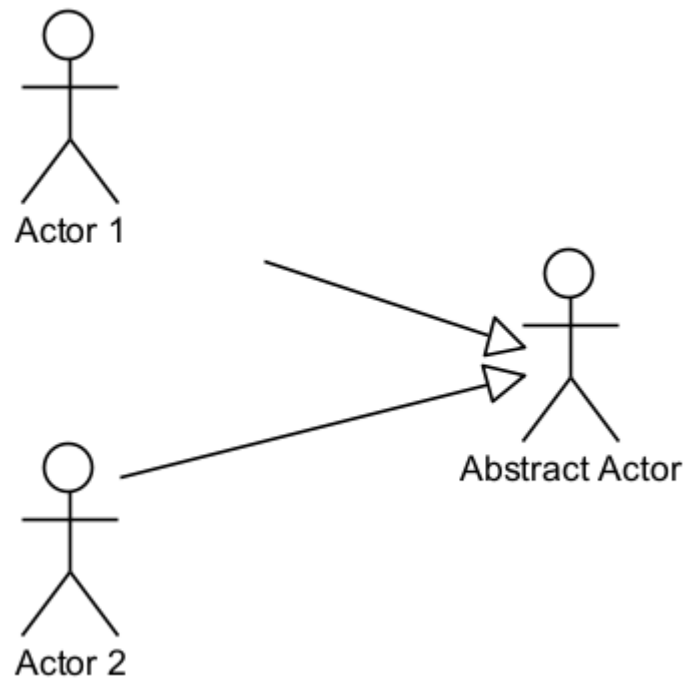
- Trường hợp nhiều actor có cùng hoạt động liên quan đến 1 use case



<- Cách biểu diễn **sai**

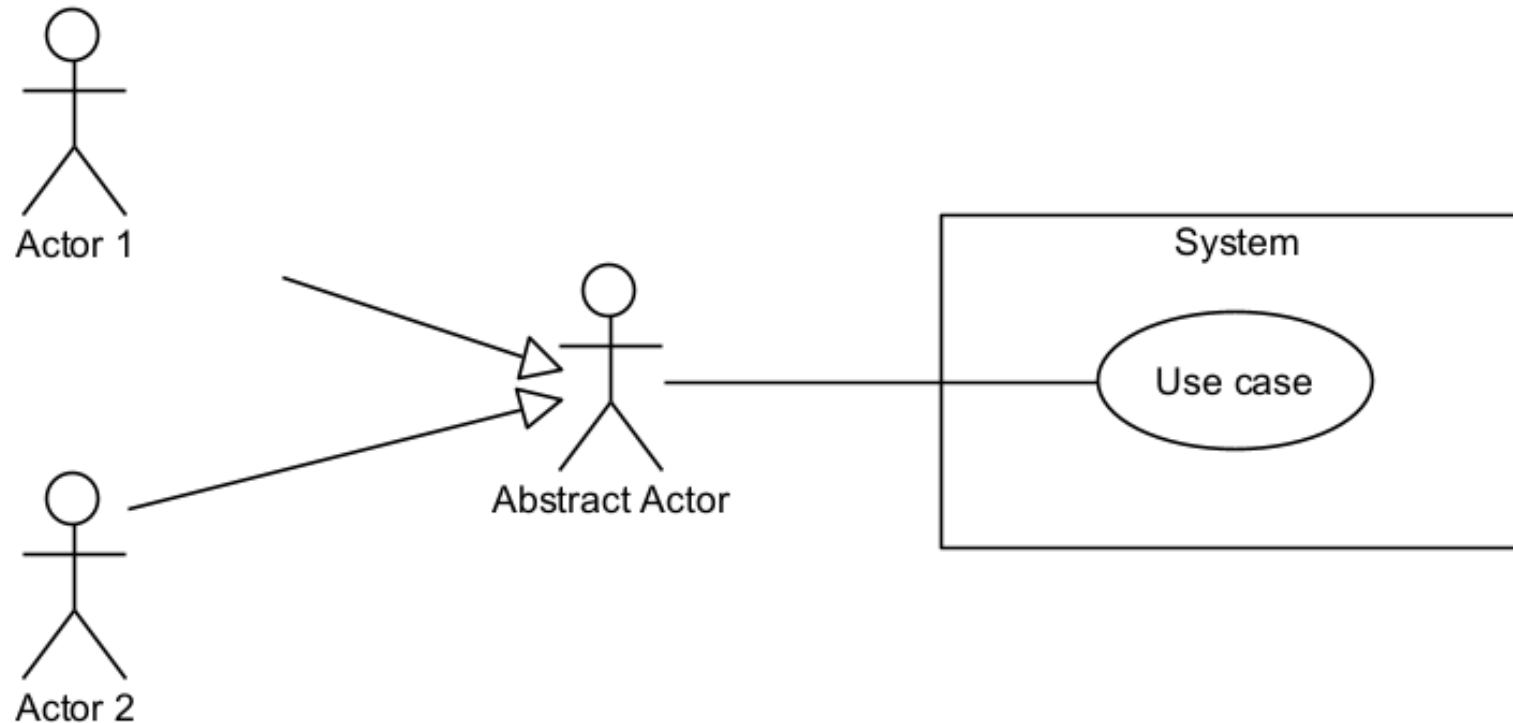
Actor (5)

- Actor có thể có quan hệ kế thừa



Actor (6)

- Trường hợp nhiều actor có cùng hoạt động liên quan đến 1 use case



Các use case (1)

- Mỗi use case (UC) đại diện cho một chức năng
- Các UC trong biểu đồ có thể được phân rã theo nhiều mức
- Đặt tên UC:
 - Động từ, ngắn gọn
 - Chỉ hành động của actor
 - Không trùng nhau
- Mỗi UC tương tác ít nhất với 1 actor



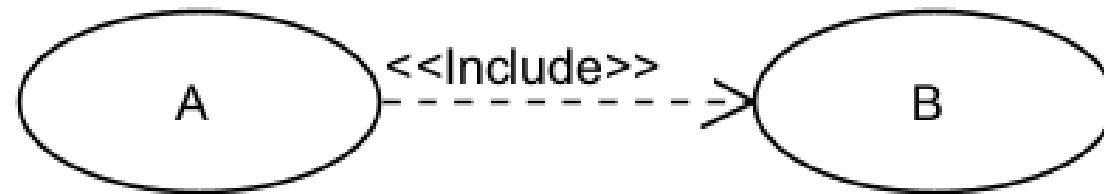
- Include (Bao gồm)
- Extend (Mở rộng)
- Generalize (Kế thừa)

- Include (Bao gồm)
- Extend (Mở rộng)
- Generalize (Kế thừa)

Các use case (3)

Quan hệ giữa các UC: **Include**

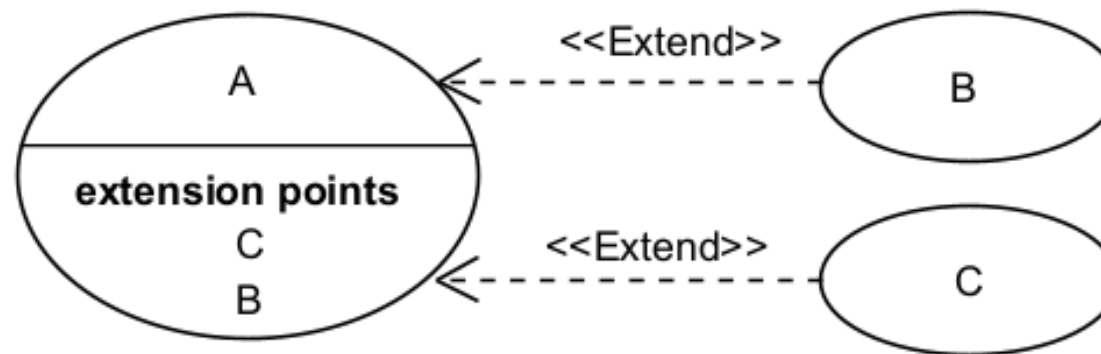
- UC A include UC B nếu việc hoàn thành B là một phần để hoàn thành A
 - Nếu không hoàn thành B -> không thể hoàn thành A



Các use case (4)

Quan hệ giữa các UC: **Extend**

- UC A extend UC B nếu việc hoàn thành B là một tùy chọn để hoàn thành A (optional)
- Việc hoàn thành B không nhất thiết phải diễn ra để hoàn thành A



Các use case (5)

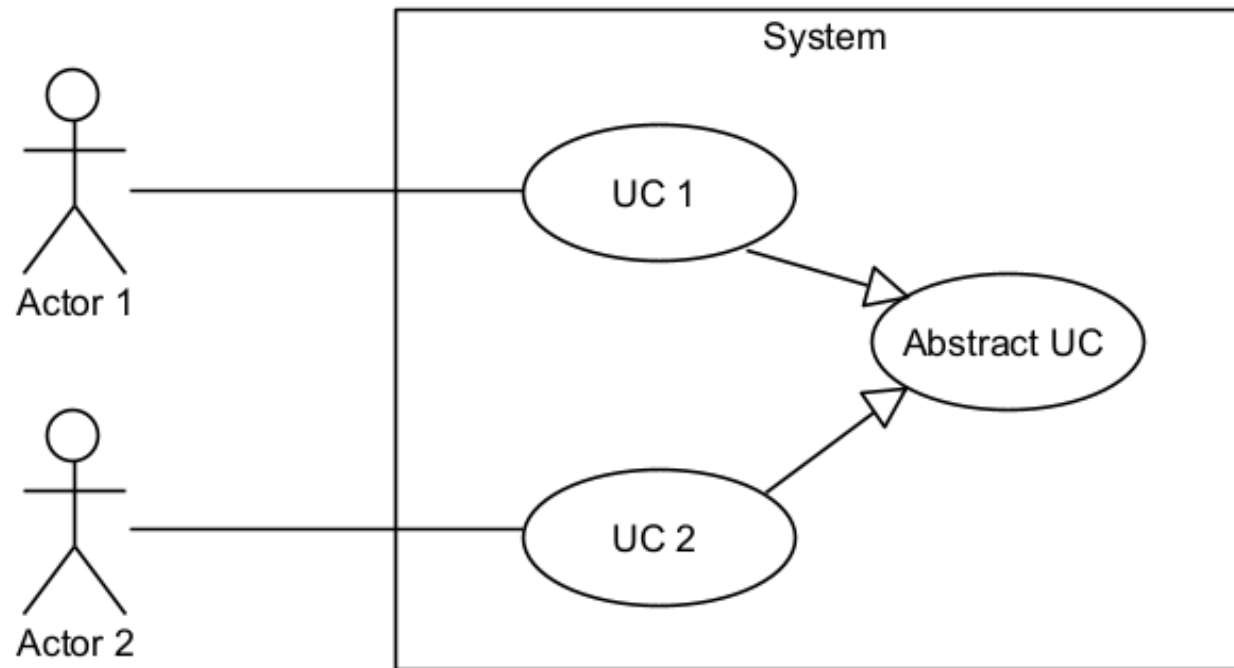
Quan hệ giữa các UC: **Generalize**

- UC A kế thừa UC B nếu A là thể hiện chi tiết của B (hay B là dạng tổng quát của A)



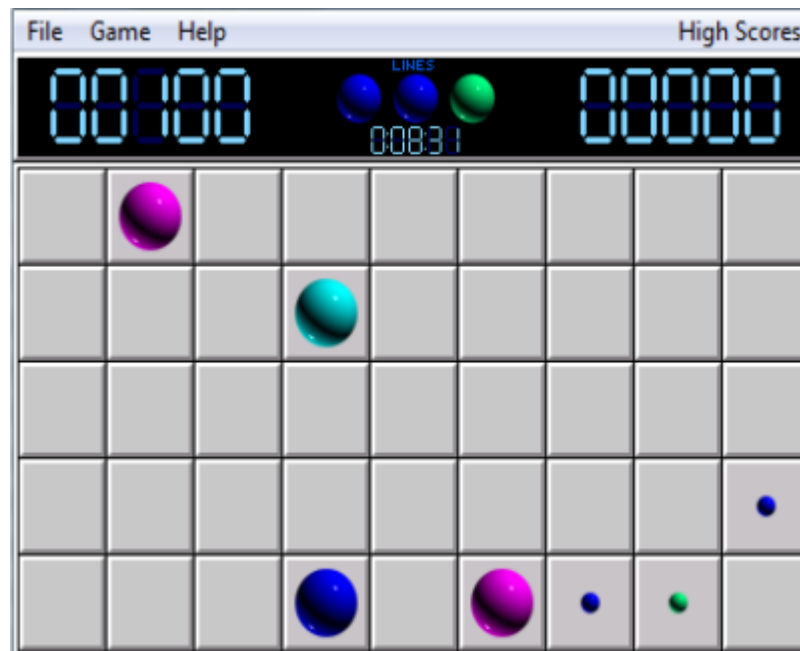
Các use case (6)

- Trường hợp nhiều actor có cùng hoạt động liên quan đến 1 use case



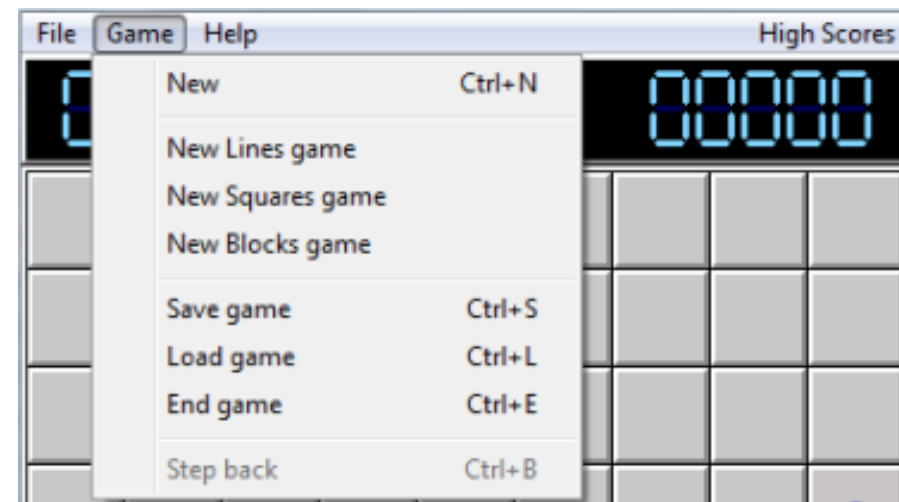
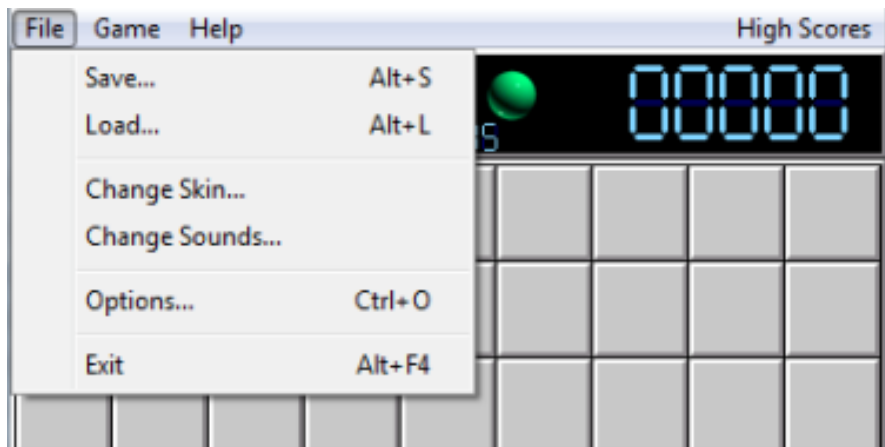
Ví dụ minh họa (1)

Game Line 98 - Chức năng chính: Chơi game



Ví dụ minh họa (1)

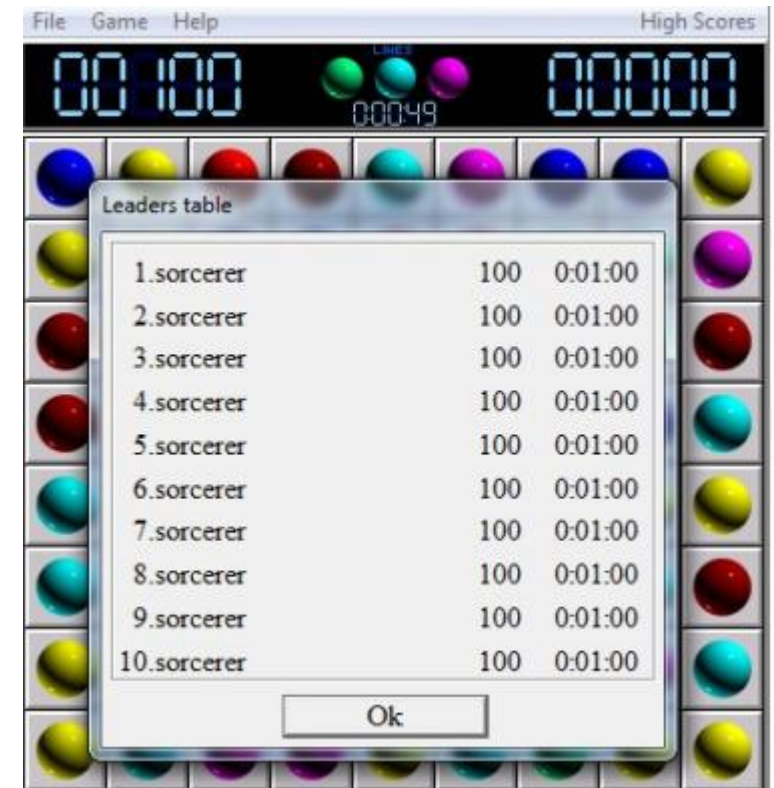
Game Line 98 - Các chức năng khác: Click vào các tùy chọn trên menu, hiện các lựa chọn save, load, thay đổi skin, âm thanh, ...



Ví dụ minh họa (1)

Game Line 98 - Chức năng xem bảng xếp hạng:

- Sau khi kết thúc game, hiện BXH
- Click nút High Scores trên menu, hiện BXH



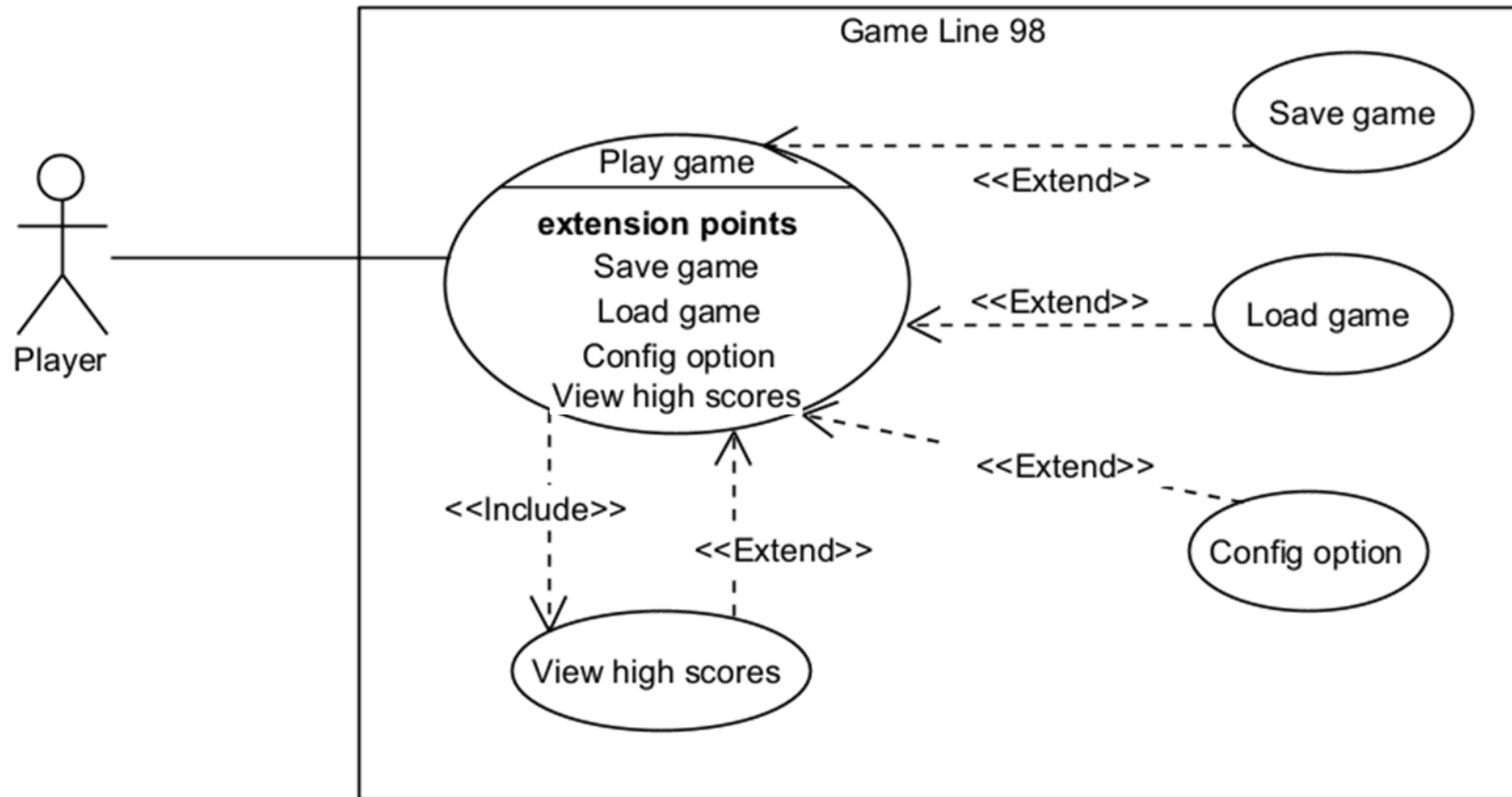
Ví dụ minh họa (1)

Game Line 98 – Các chức năng nghiệp vụ:

- Chỉ có 1 chức năng chính là chơi game
- Các chức năng khác là tùy chọn trong khi chơi game
- Xem BXH vừa là tùy chọn (click vào menu) vừa là bắt buộc (khi game over)

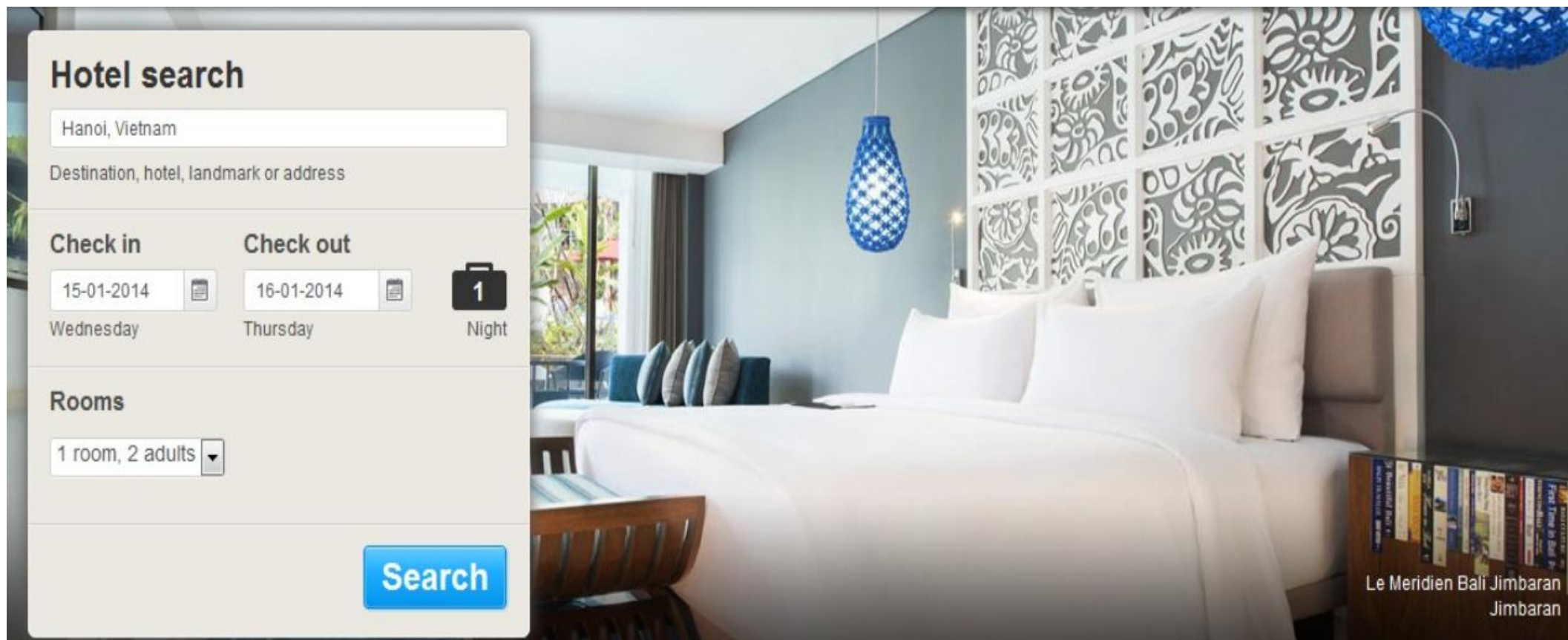
Ví dụ minh họa (1)

Game Line 98 – Biểu đồ UC



Ví dụ minh họa (2)

Website đặt phòng khách sạn – Trang chủ (1)



Hotel search

Destination, hotel, landmark or address

Check in **Check out**

Wednesday Thursday

1
Night

Rooms

Search

Le Meridien Bali Jimbaran
Jimbaran

Ví dụ minh họa (2)

Website đặt phòng khách sạn – Trang chủ (2)

Japan
101 hour sale
Book now



Save up to
50%*

Book now



Save up to
40%*

Book now



Save up to
50%*

Popular cities

Singapore

33,010 people are looking for hotels today

[More hotels in Singapore](#)



Swissotel Merchant Court
Village Hotel Bugis
Rendezvous Grand Hotel Singapore

★★★★★ From \$171
★★★★★ From \$130
★★★★★ From \$132

Bangkok

65,983 people are looking for hotels today

[More hotels in Bangkok](#)



Ilembua at State Tower
The Peninsula Bangkok
Majestic Grande Hotel

★★★★★ From \$129
★★★★★ From \$362
★★★★★ From \$69

Kuala Lumpur

15,757 people are looking for hotels today

[More hotels in Kuala Lumpur](#)



Shangri-La Hotel - Kuala Lumpur
Hotel Istana Kuala Lumpur City Center
Traders Hotel Kuala Lumpur

★★★★★ From \$134
★★★★★ From \$94
★★★★★ From \$119

Hong Kong

19,893 people are looking for hotels today

[More hotels in Hong Kong](#)



Regal Riverside Hotel
The Royal Pacific Hotel & Towers
Dorsett Mongkok, Hong Kong (Former Cosmo Hot...)

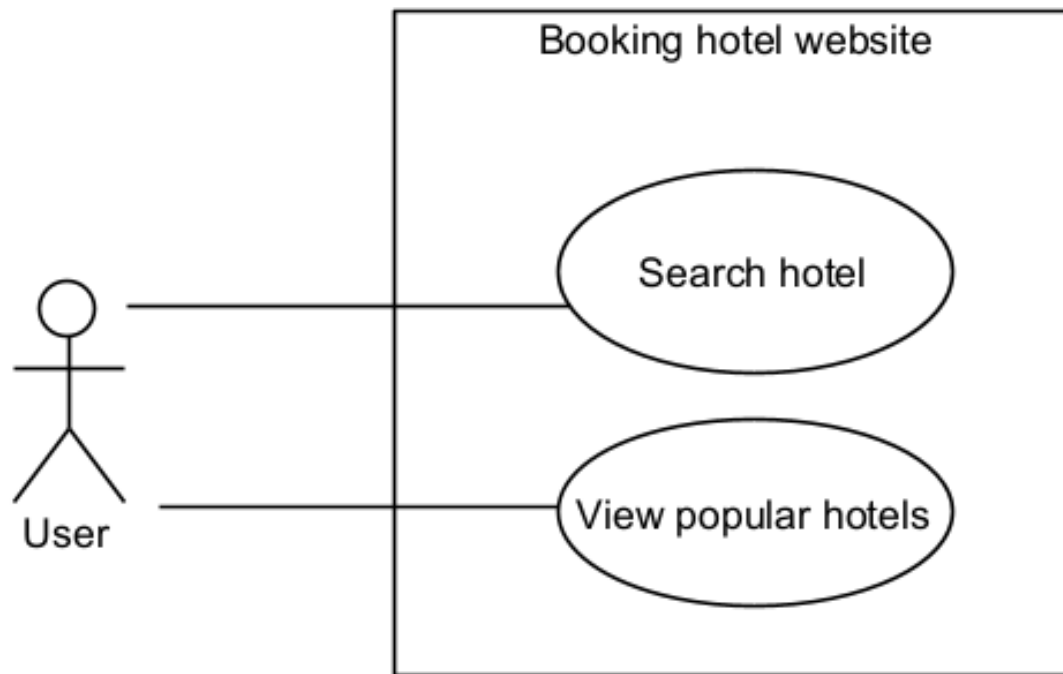
★★★★★ From \$68
★★★★★ From \$170
★★★★★ From \$101

Ví dụ minh họa (2)

Website đặt phòng khách sạn – Các UC ban đầu

Khi vào trang chủ có thể thực hiện 2 việc:

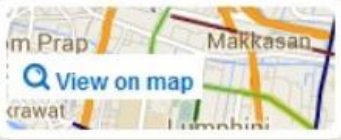
- Tìm kiếm khách sạn
- Xem khách sạn phổ biến



Ví dụ minh họa (2)

Website đặt phòng khách sạn – Chi tiết các UC

Giao diện sau khi thực hiện tìm kiếm khách sạn:



Bangkok, Thailand Wed 15 - Thu 16, January 2014 , 1 night 1 room, 2 adults, [Change search](#)

[Most popular](#)
[Star ratings](#)
[Distance](#)
[Guest rating](#)
[Price](#)

Narrow results:
565 hotels

Name contains

Average Nightly Rate
\$0 to \$500+

Star rating
☐ ★★★★★
☐ ★★★★☆
☐ ★★★☆☆

[Lemontea Hotel](#) [Last booked 6 hours ago](#)

55 Soi Petchburi15 Petchburi, Pratunam Bangkok, Bangkok, 10400 Thailand, +65-6823-2329 (Singapore local number)



★★★★☆

 Welcome Rewards

 Ratchathewi
0.70 km to city centre
24 km to Suvarnabhumi International Airport (BKK)

Excellent
4.2 / 5
[42 customer reviews](#)

Special deal
~~\$68~~ **\$41**
average nightly rate
[Select](#)

[Iebua at State Tower](#) [Last booked 1 hour ago](#)

1055 Silom Road, Bangrak Bangkok, Bangkok, 10500 Thailand, +65-6823-2348 (Singapore local number)

Special deal

Ví dụ minh họa (2)

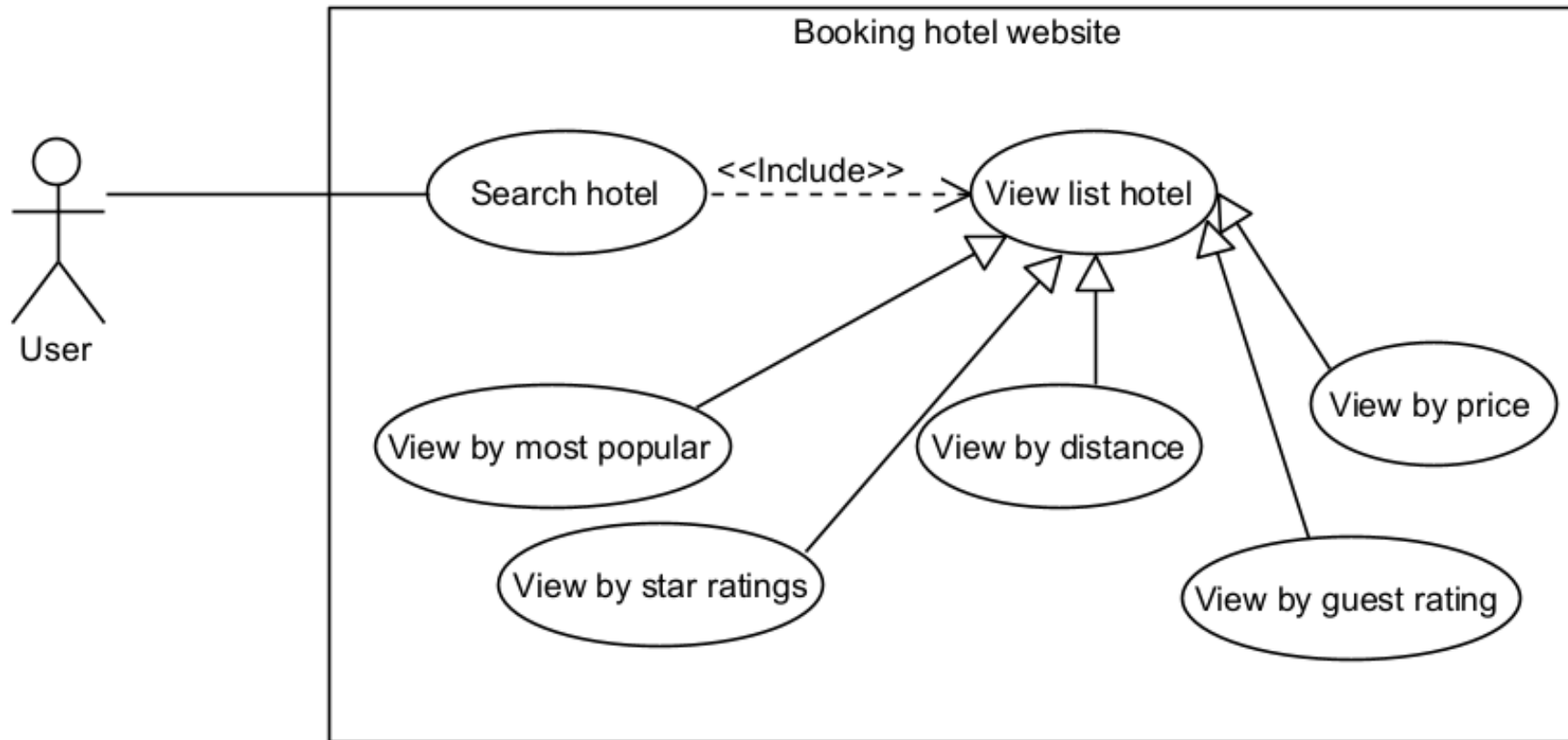
Website đặt phòng khách sạn – Chi tiết các UC

Thực hiện tìm kiếm khách sạn, hiện ra kết quả:

- Phía trên là tùy chọn cho phép xem kết quả sắp xếp theo: most popular, star ratings, distance, guest rating, price
 - Phía dưới là danh sách chi tiết các khách sạn còn phòng
- > Các UC liên quan đến tìm kiếm khách sạn: Xem danh sách khách sạn, xem danh sách theo các tiêu chí

Ví dụ minh họa (2)

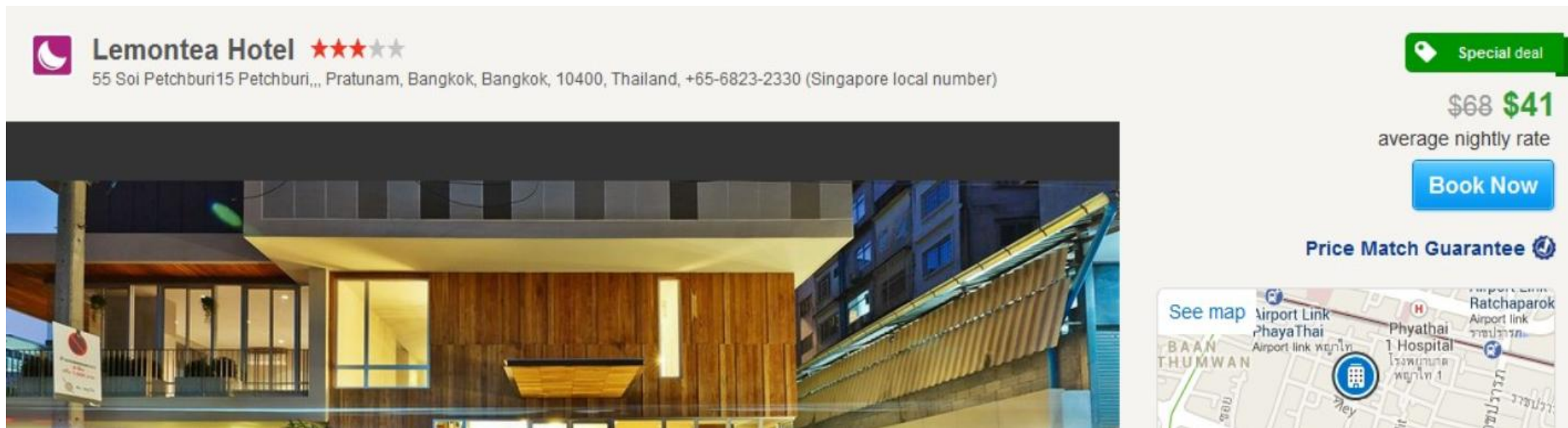
Website đặt phòng khách sạn – Các UC liên quan đến tìm kiếm



Ví dụ minh họa (2)

Website đặt phòng khách sạn – Chi tiết các UC

Từ trang danh sách, click vào tên một khách sạn: Hiển thị thông tin chi tiết của khách sạn, bên phải là nút đặt chỗ

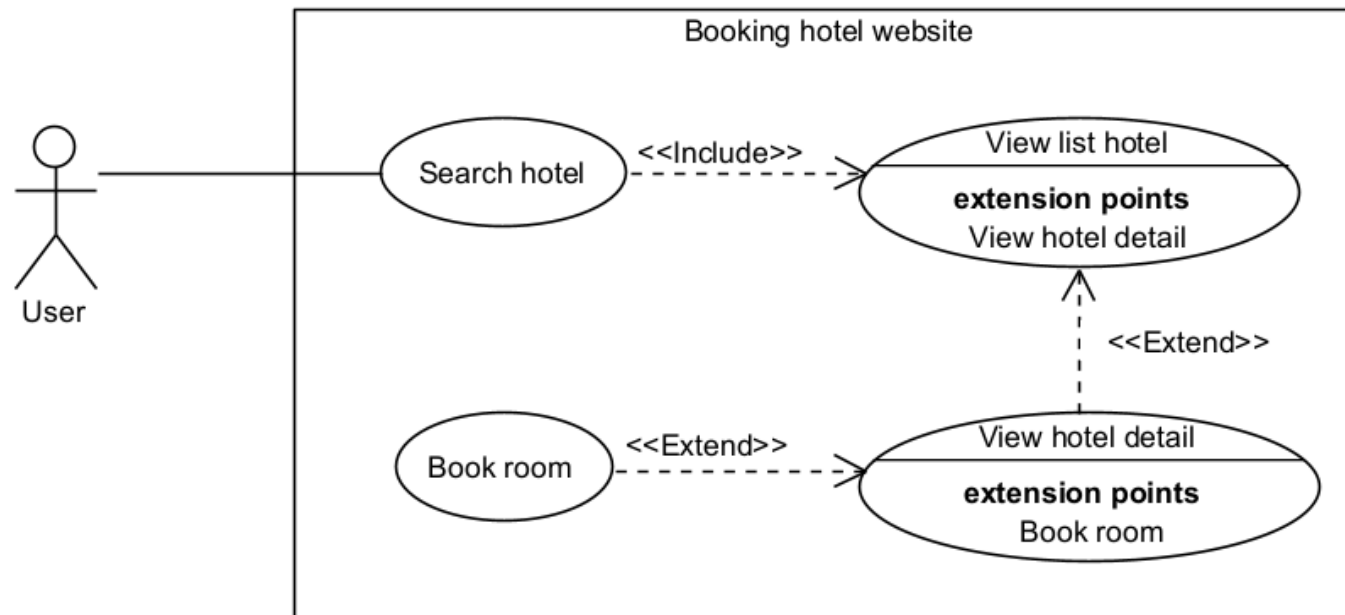


The screenshot displays the booking interface for the Lemontea Hotel. At the top left, the hotel's logo is shown next to its name and a four-star rating. Below this, the address "55 Soi Petchburi15 Petchburi,,, Pratunam, Bangkok, Bangkok, 10400, Thailand, +65-6823-2330 (Singapore local number)" is listed. A large photograph of the hotel's modern facade with wood paneling and large windows occupies the center. To the right of the photo, a green "Special deal" tag is visible. Below it, the price is shown as "\$68" crossed out and "\$41" in green, with the text "average nightly rate" underneath. A prominent blue "Book Now" button is positioned below the price. Further down, a "Price Match Guarantee" badge is displayed. At the bottom right, a map snippet shows the hotel's location near the Airport Link Phaya Thai station and Phyathai 1 Hospital.

Ví dụ minh họa (2)

Website đặt phòng khách sạn – Chi tiết các UC

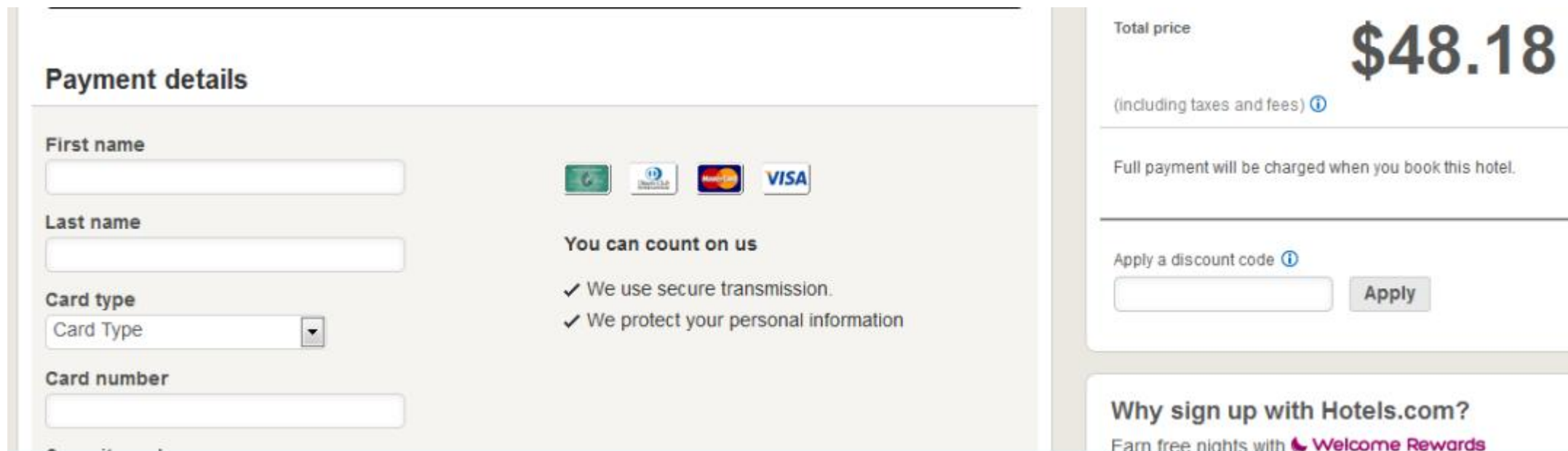
- Xem chi tiết khách sạn là một tùy chọn từ xem danh sách khách sạn
- Đặt chỗ là một tùy chọn từ xem chi tiết khách sạn



Ví dụ minh họa (2)

Website đặt phòng khách sạn – Chi tiết các UC

Click vào nút đặt phòng: Trang thanh toán hiện ra yêu cầu nhập thông tin thanh toán và xác nhận thanh toán

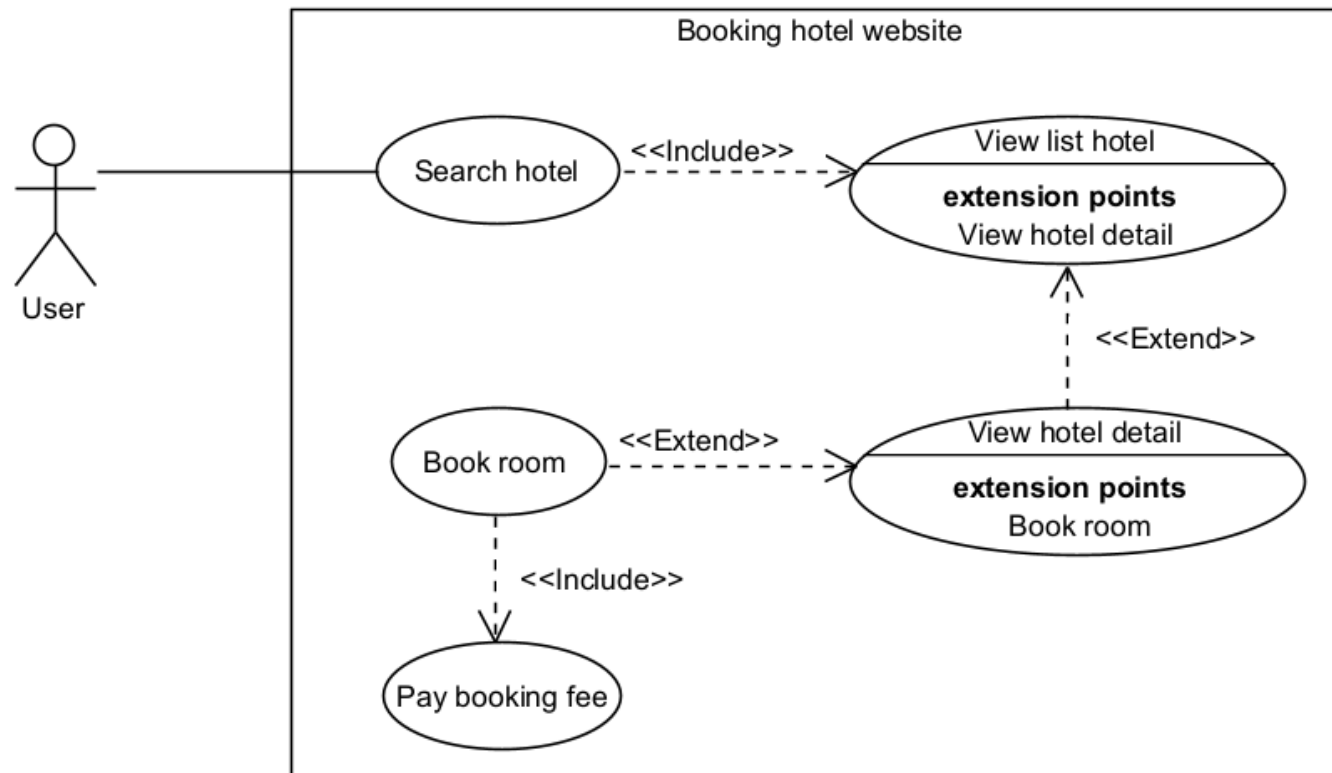


The screenshot displays a payment page for a hotel booking. On the left, under the heading "Payment details", there are input fields for "First name", "Last name", and "Card number". The "Card type" is selected via a dropdown menu showing "Card Type". To the right of these fields are logos for accepted payment methods: American Express, UnionPay, Mastercard, and VISA. Below the logos, a section titled "You can count on us" lists two benefits: "✓ We use secure transmission." and "✓ We protect your personal information". On the right side of the page, the "Total price" is prominently displayed as "\$48.18", with a note "(including taxes and fees) ⓘ". Below this, a statement reads "Full payment will be charged when you book this hotel." Further down, there is a section for "Apply a discount code ⓘ" with an input field and an "Apply" button. At the bottom right, a promotional banner asks "Why sign up with Hotels.com?" and mentions "Earn free nights with Welcome Rewards".

Ví dụ minh họa (2)

Website đặt phòng khách sạn – Chi tiết các UC

- Thanh toán là hành động bắt buộc để hoàn thành việc đặt phòng





36

Các bước thực hiện (1)

Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên:

- Bước 1: Giới thiệu mục đích và xác định phạm vi hệ thống
- Bước 2: Mô tả hoạt động nghiệp vụ của các chức năng trong hệ thống
- Bước 3: Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống
- Bước 4: Xác định quan hệ giữa các đối tượng đã nêu ở bước 3



- Bước 1: Đề xuất các actor – Mỗi người dùng tương ứng với một actor và đề xuất các actor trừu tượng
- Bước 2: Đề xuất các UC – Mỗi chức năng tương ứng một UC
- Bước 3: Mịn hóa các UC – gộp các UC trùng nhau



- Bước 1: Trích UC từ biểu đồ UC tổng quan
- Bước 2: Phân rã UC chính thành các UC con
- Bước 3: Xác định quan hệ của UC con với UC chính
- Bước 4: Gộp các UC con tương tự lại (dùng UC trừu tượng)

Lưu ý: Mỗi use case phải có tương tác với ít nhất một actor

Mô tả hệ thống – Bước 1

Mục đích và phạm vi hệ thống:

- Mục đích: Phần mềm hỗ trợ quản lý đặt phòng, nhận phòng, trả phòng và thanh toán cho một khách sạn
- Phạm vi: Phần mềm dạng ứng dụng cho máy tính cá nhân, dùng nội bộ trong một khách sạn, chỉ có nhân viên khách sạn được sử dụng trực tiếp. Phần mềm có thể cài đặt trên nhiều máy tính cá nhân của nhân viên nhưng cơ sở dữ liệu là tập trung tại một máy chủ duy nhất



Chỉ nhân viên khách sạn có thẩm quyền mới được sử dụng phần mềm:

-> Đề xuất các actor tương ứng và thêm actor khách hàng

Mô tả hệ thống – Bước 2 (2)

- Tất cả nhân viên có thể thực hiện các chức năng:
 - Đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
 - Sau khi đăng nhập có thể thay đổi mật khẩu cá nhân
 - Khi xong việc hoặc hết ca làm phải đăng xuất khỏi hệ thống
- > Đề xuất actor trừu tượng: Nhân viên



- Người quản lý khách sạn có thể thực hiện các chức năng:
 - Quản lý thông tin khách sạn: Sửa
 - Quản lý thông tin các phòng: Thêm, sửa, xóa
 - Quản lý thông tin các dịch vụ: Thêm, sửa, xóa

Mô tả hệ thống – Bước 2 (4)

- Người quản lý khách sạn có thể thực hiện các chức năng (tiếp):
 - Xem báo cáo/thống kê:
 - Doanh thu theo thời gian/theo phòng/theo loại phòng
 - Tỷ lệ phòng trống theo thời gian/theo phòng/theo loại phòng
 - Khách hàng đặt nhiều
 - Dịch vụ được sử dụng nhiều



- Quản trị hệ thống có thể thực hiện các chức năng:
- Quản lý tài khoản của người sử dụng: Thêm, sửa, xóa tài khoản



- Nhân viên bán hàng có thể thực hiện các chức năng :
 - Nhận đặt phòng cho khách hàng qua điện thoại
 - Nhận hủy thông tin đặt phòng qua điện thoại



- Nhân viên lễ tân có thể thực hiện các chức năng :
 - Nhận đặt chỗ trực tiếp từ khách hàng
 - Nhận hủy đặt chỗ trực tiếp từ khách hàng
 - Thực hiện checkin cho khách hàng
 - Thực hiện checkout và thanh toán cho khách hàng

Mô tả hệ thống – Bước 3 (1)

Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống

- Thông tin về khách sạn: tên, địa chỉ, hạng sao, mô tả
- Thông tin về phòng: tên phòng, kiểu phòng (đơn, đôi, hạng sang,...), giá, mô tả
- Thông tin về nhân viên khách sạn: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, email, chức vụ, mô tả
- Thông tin về khách hàng: số CCCD, họ tên, địa chỉ, SĐT, email, ghi chú (VD: phục vụ đặc biệt cho người khuyết tật, ăn chay,...)

Mô tả hệ thống – Bước 3 (2)

Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống

- Thông tin về các dịch vụ: tên, đơn vị (gói, chai, cái,...), đơn giá (giá tiền tính cho một đơn vị), mô tả
- Thông tin về hóa đơn thanh toán: ngày thanh toán, thông tin nhân viên thanh toán, thông tin khách hàng, thông tin các phòng đã đặt/đã ở, dịch vụ đã sử dụng của từng phòng, tổng số tiền phải thanh toán, số tiền đã thanh toán, số tiền còn lại phải thanh toán, hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng,...), ghi chú

Mô tả hệ thống – Bước 3 (3)

Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống

- Thông tin thống kê phòng: tên phòng, kiểu phòng, mô tả, tổng số ngày có khách, tổng doanh thu
- Thông tin thống kê khách hàng: tên, địa chỉ, điện thoại, tổng số ngày đã ở, tổng tiền thu được
- Thông tin thống kê dịch vụ: tên, tổng đơn vị tiêu thụ, tổng doanh thu
- Thông tin thống kê doanh thu theo thời gian: tên tháng/năm/quý/tuần, tổng lượng khách, tổng doanh thu

Mô tả hệ thống – Bước 4 (1)

Xác định quan hệ giữa các đối tượng

- Trong khách sạn có nhiều phòng, mỗi phòng chỉ thuộc vào một khách sạn
- Một nhân viên bán hàng/lễ tân có thể đặt phòng nhiều lần cho khách
- Một nhân viên lễ tân có thể thanh toán nhiều lần cho khách
- Mỗi phòng có thể được đặt bởi nhiều khách hàng khác nhau tại những thời điểm khác nhau
- Một phòng có thể sử dụng nhiều dịch vụ, một dịch vụ có thể được sử dụng ở nhiều phòng

Mô tả hệ thống – Bước 4 (2)

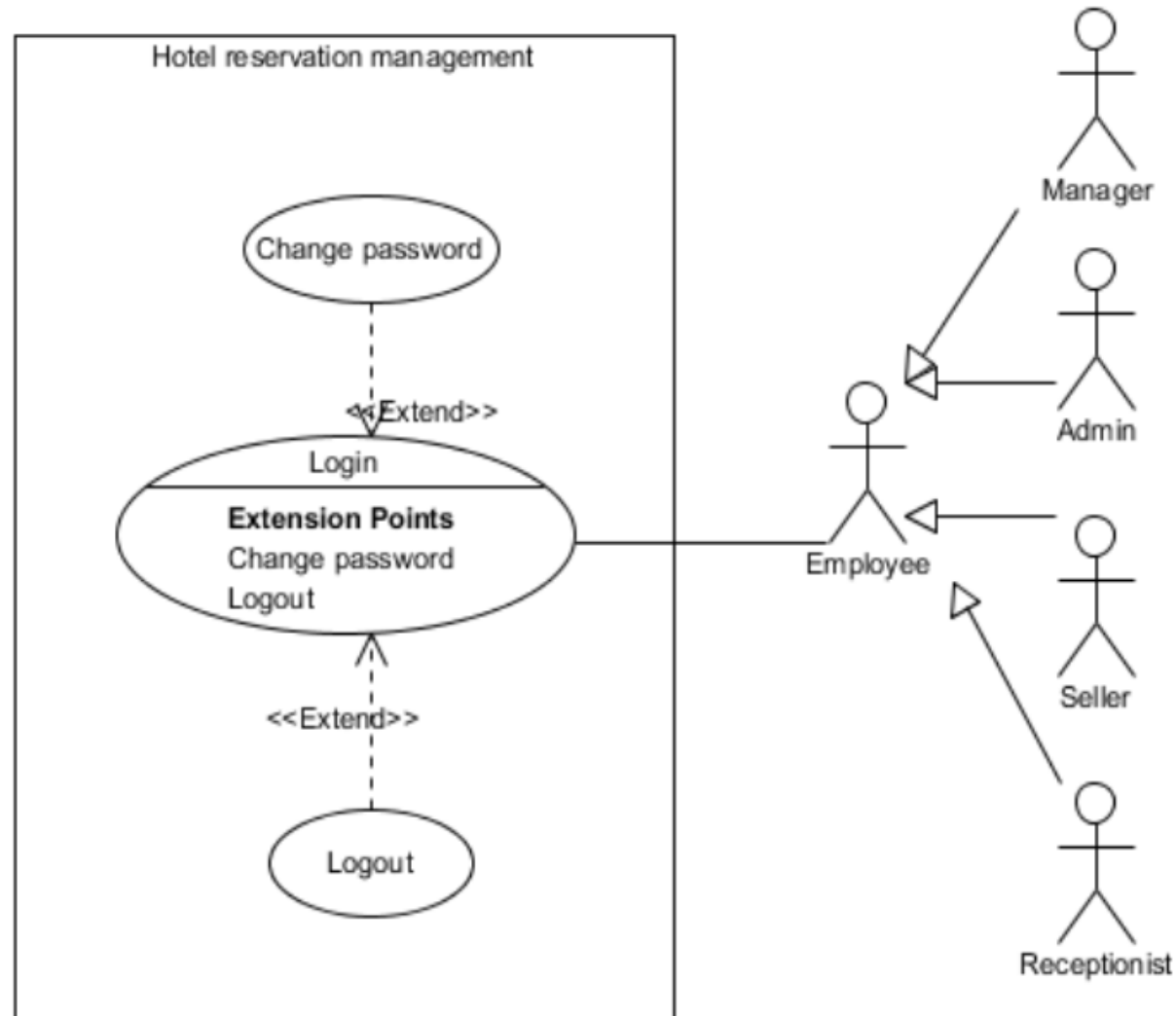
- Mỗi khách hàng có thể đặt nhiều phòng khác nhau tại những thời điểm khác nhau (chỉ có thể đặt phòng nếu phòng đó còn trống trong suốt thời gian khách hàng muốn đặt)
- Đối với khách lẻ, một khách hàng, tại một thời điểm, chỉ ở một phòng xác định, xác định ngày đến, ngày đi, đơn giá nhất định.
- Đối với khách đoàn, mỗi thời điểm, một khách có thể đứng tên và ở trên danh nghĩa nhiều phòng cùng lúc (đại diện cho cả đoàn)
- Khách hàng có thể thanh toán nhiều lần cho đến ngày trả phòng

Xây dựng BM nhân viên nói chung (1)

Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên nói chung:

- Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
 - Sau khi đăng nhập, trên menu trang chủ tương ứng với từng nhân viên đều có menu để chọn chức năng thay đổi mật khẩu và đăng xuất
- > Đề xuất các UC: Login, change password, logout
- UC change password và logout là extend từ UC login

Xây dựng BM nhân viên nói chung (2)





- Login: UC này cho phép nhân viên đăng nhập theo tài khoản của mình
- Change password: UC này cho phép nhân viên thay đổi mật khẩu đăng nhập của mình sau khi đăng nhập
- Logout: UC này cho phép nhân viên đăng xuất sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hết ca làm việc của mình

Xây dựng BM người quản lý (1)

Hoạt động nghiệp vụ của người quản lý:

- Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
- Sau khi login, menu chính gồm: quản lý thông tin khách sạn, quản lý thông tin phòng, quản lý dịch vụ, xem báo cáo
- Khi chọn xem báo cáo thì có thể tùy chọn các loại báo cáo khác nhau: báo cáo doanh thu theo thời gian (nhập thời gian), báo cáo doanh thu theo phòng (nhập mã phòng), báo cáo tỉ lệ phòng trống theo thời gian (nhập thời gian), báo cáo...
- Nếu không nhập dữ liệu: ...?

Xây dựng BM người quản lý (2)

Hoạt động nghiệp vụ của người quản lý (tiếp):

- Khi chọn quản lý phòng có thể chọn: thêm phòng, sửa phòng, xóa phòng
- Khi chọn thêm phòng thì form thêm phòng hiện ra để nhập thông tin phòng mới: name, type, displayPrice, description và nút "Thêm"

Xây dựng BM người quản lý (3)

Hoạt động nghiệp vụ của người quản lý (tiếp):

- Khi chọn sửa hoặc xóa thì hiện lên form yêu cầu nhập tên phòng cần sửa hoặc xóa để tìm ra một danh sách phòng có chứa tên đã nhập.
- Khi chọn tên tương ứng để sửa thì hiện form tương tự khi thêm, với các ô có sẵn thông tin để sửa.
- Khi chọn tên tương ứng để xóa thì hiện lên ô xác nhận và xóa

(Tương tự với quản lý khách sạn và quản lý dịch vụ)

Xây dựng BM người quản lý (4)

Hoạt động nghiệp vụ của người quản lý (tiếp):

- Khi chọn xem báo cáo thì có thể tùy chọn các loại báo cáo khác nhau: báo cáo doanh thu theo thời gian (nhập thời gian), báo cáo doanh thu theo phòng (nhập mã phòng), báo cáo tỉ lệ phòng trống theo thời gian (nhập thời gian), báo cáo...
- Nếu không nhập dữ liệu: ...?

Xây dựng BM người quản lý (5)

Đề xuất các UC cho người quản lý:

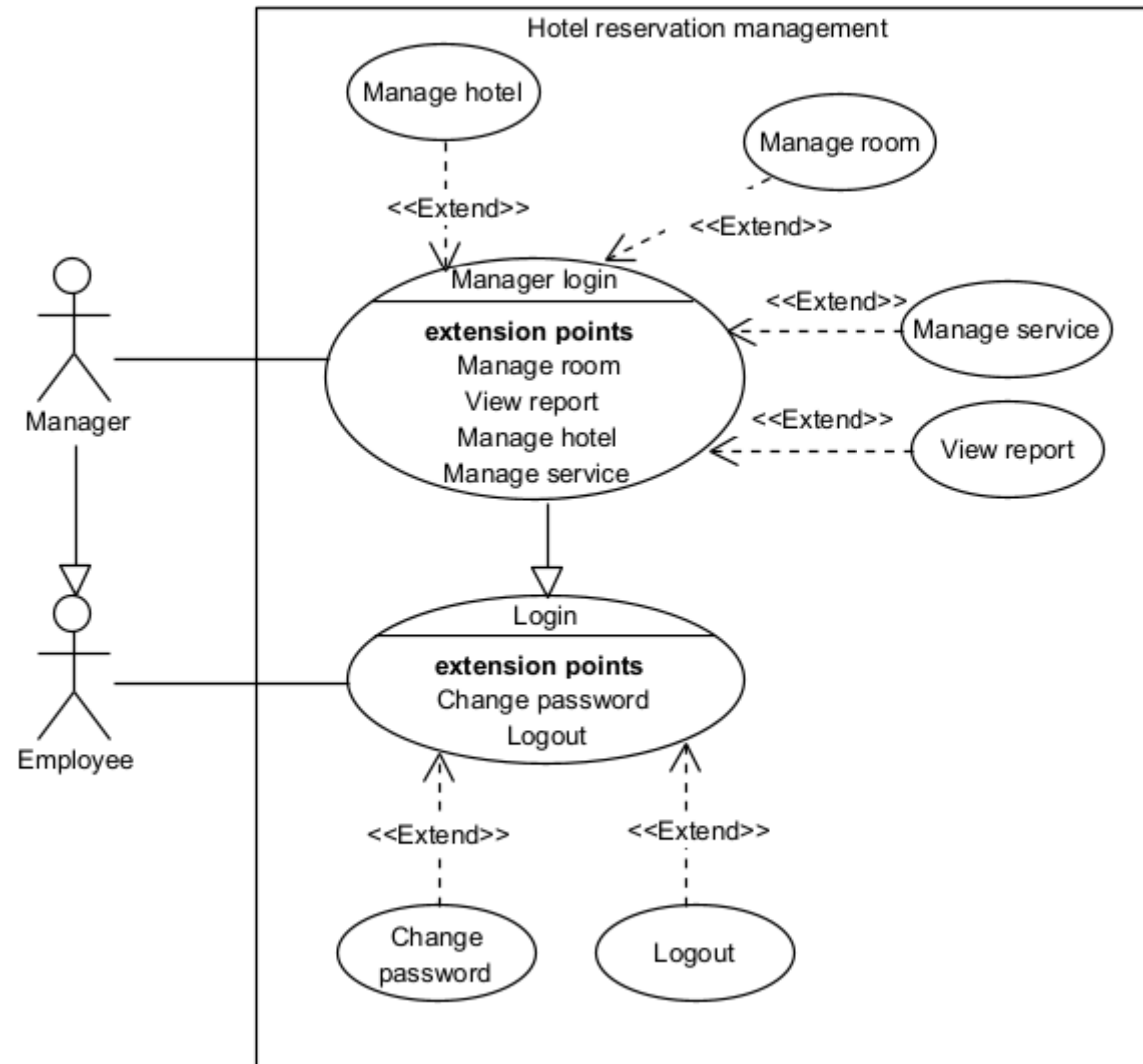
- Login: Để xuất hiện menu của người quản lý ngay sau khi login thì gọi là UC Manager login
- Manage hotel: quản lý thông tin khách sạn
- Manage room: quản lý thông tin phòng
- Manage service: quản lý thông tin dịch vụ
- View report: xem báo cáo

Xây dựng BM người quản lý (6)

Đề xuất các UC cho người quản lý (tiếp):

- Manage hotel, Manage room, Manage service, View report là các tùy chọn sau khi login, có thể thực hiện nhiều lần không cần login lại
 - > được extend từ UC Manager login
- Sử dụng include thay vì extend?

Xây dựng BM người quản lý (7)



Xây dựng BM người quản lý (8)

Mô tả các UC cho người quản lý:

- Manager login: UC này cho phép người quản lý đăng nhập theo tài khoản của mình
- Manage room: UC này cho phép người quản lý thêm, sửa hoặc xóa thông tin về phòng của khách sạn
- Manage hotel: ...
- Manage service: ...
- View report: ...

Xây dựng BM người quản trị (1)

Hoạt động nghiệp vụ của người quản trị:

- Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
- Sau khi login, menu chính gồm các lựa chọn quản lý tài khoản người dùng: thêm user, sửa user, xóa user
- Khi chọn thêm user thì form thêm user hiện ra để nhập thông tin user mới bao gồm: username, password, fullname, birthday, address, mail, role, description và nút "Thêm"



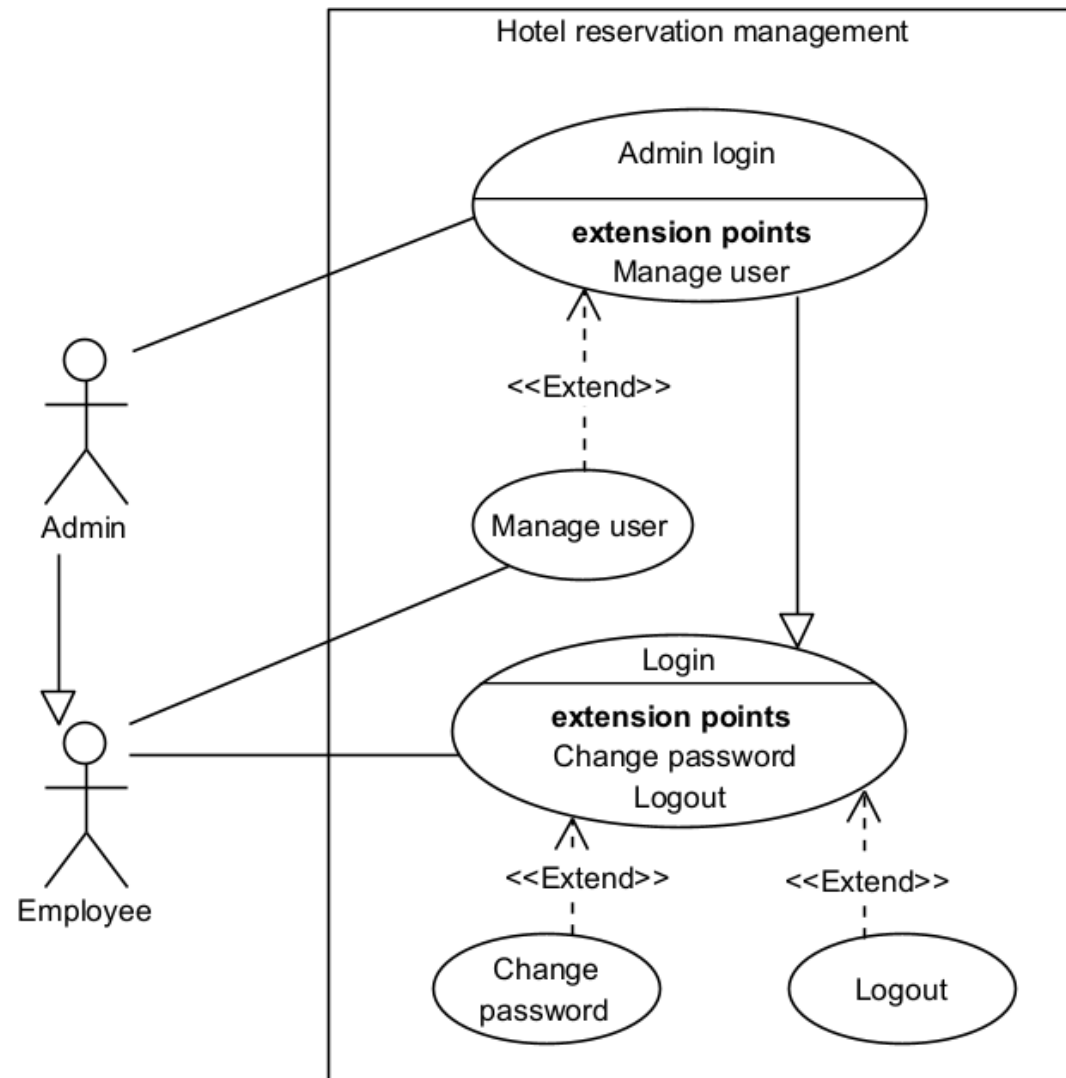
- Sửa và xóa user tương tự như thao tác sửa và xóa phòng của người quản lý, thay việc nhập tên phòng bằng nhập tên người dùng

- Admin login: Để xuất hiện menu của người quản trị ngay sau khi login

- Manage user: Quản lý tài khoản người dùng

UC Manage user được extend từ Admin login

Xây dựng BM người quản trị (3)





- Admin login: UC này cho phép người quản trị đăng nhập theo tài khoản của mình
- Manage user: UC này cho phép người quản trị thêm, sửa hoặc xóa tài khoản của người dùng hệ thống khi có yêu cầu



- Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
- Sau khi login, menu chính gồm các lựa chọn đặt phòng và hủy đặt phòng (qua điện thoại)



- Khi khách hàng gọi điện yêu cầu đặt phòng, nhân viên tìm phòng trống theo thời gian khách đưa ra, hệ thống hiện danh sách phòng trống, nhân viên yêu cầu khách hàng chọn phòng và lưu thông tin đặt phòng, bao gồm cả thông tin của khách hàng
- Khi khách hàng gọi điện yêu cầu hủy phòng, nhân viên tìm thông tin đặt phòng theo tên khách hàng, hệ thống hiện danh sách phòng khách hàng đã đặt, nhân viên xác nhận thông tin với khách hàng và hủy đặt phòng

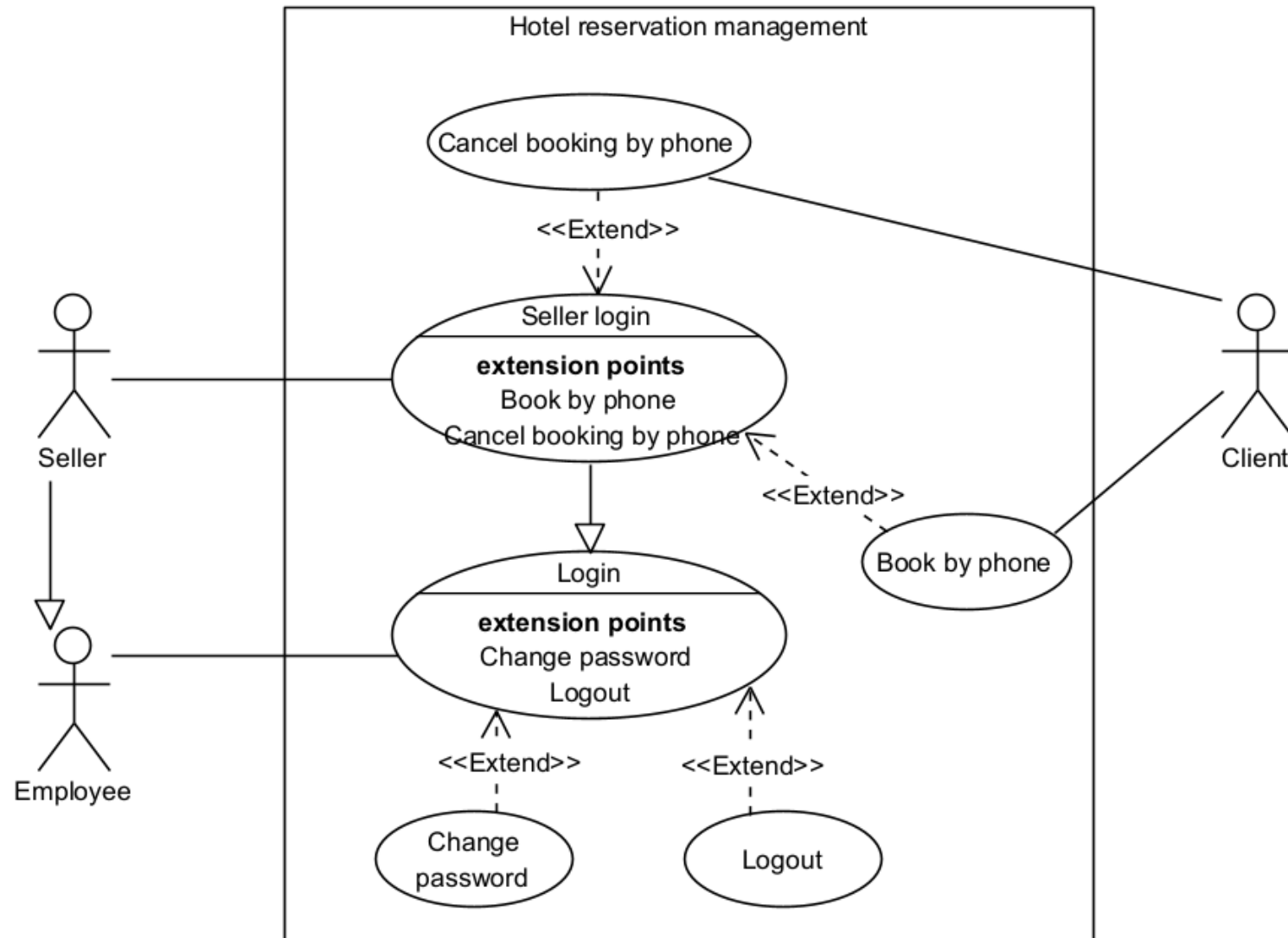
Xây dựng BM nhân viên bán hàng (3)

Đề xuất các UC cho nhân viên bán hàng:

- Seller login: Để xuất hiện menu của nhân viên bán hàng ngay sau khi login
- Book by phone: Đặt phòng qua điện thoại
- Cancel booking by phone: Hủy đặt phòng qua điện thoại

UC Book by phone và UC Cancel booking by phone được extend từ UC Seller login

Xây dựng BM nhân viên bán hàng (4)



Xây dựng BM nhân viên bán hàng (5)

Mô tả các UC cho nhân viên bán hàng:

- Seller login: UC này cho phép nhân viên bán hàng đăng nhập theo tài khoản của mình
- Book by phone: UC này cho phép nhân viên bán hàng đặt phòng khi có yêu cầu từ khách hàng qua điện thoại
- Cancel by phone: UC này cho phép nhân viên bán hàng hủy đặt phòng khi có yêu cầu từ khách hàng qua điện thoại

Xây dựng BM lễ tân (1)

Hoạt động nghiệp vụ của lễ tân:

- Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
- Sau khi login, menu chính gồm các lựa chọn: đặt phòng, hủy đặt phòng, nhận phòng, trả phòng (tại quầy)
- Khi chọn đặt phòng hay hủy đặt phòng thì phần mềm hoạt động tương tự các chức năng của nhân viên bán hàng

Xây dựng BM lễ tân (2)

Hoạt động nghiệp vụ của lễ tân (tiếp):

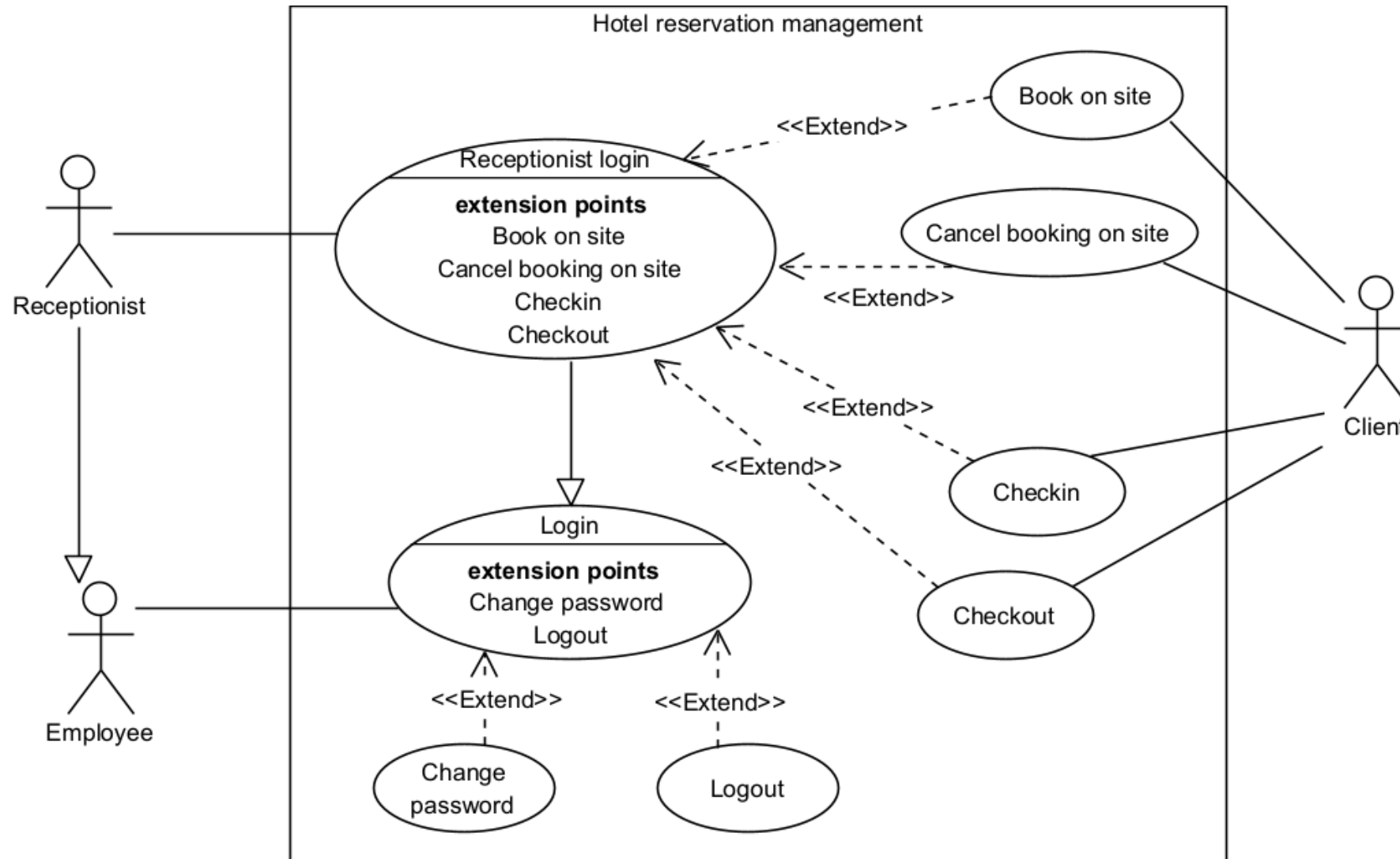
- Khi chọn nhận phòng thì hệ thống cho phép chọn tìm kiếm đặt phòng theo tên khách hàng, hệ thống hiện danh sách đặt phòng, nhân viên cập nhật trạng thái phòng mà khách hàng sẽ nhận
- Khi chọn trả phòng thì hệ thống cho phép tìm phòng theo mã, hiện thông tin chi tiết hóa đơn và in ra cho khách hàng thanh toán, sau đó cập nhật lại trạng thái phòng



- Receptionist login: Để xuất hiện menu của lễ tân ngay sau khi login
- Book on site: Đặt phòng tại quầy
- Cancel booking on site: Hủy đặt phòng tại quầy
- Checkin: Xác nhận khách hàng nhận phòng
- Checkout: Xác nhận khách hàng trả phòng và thanh toán

75

Xây dựng BM lễ tân (4)



Xây dựng BM lễ tân (5)

Mô tả các UC cho lễ tân:

- Receptionist login: UC này cho phép lễ tân đăng nhập theo tài khoản của mình
- Book on site: UC này cho phép lễ tân đặt phòng cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu tại quầy
- Cancel booking on site: UC này cho phép lễ tân hủy đặt phòng cho khách hàng khi có yêu cầu từ khách hàng tại quầy



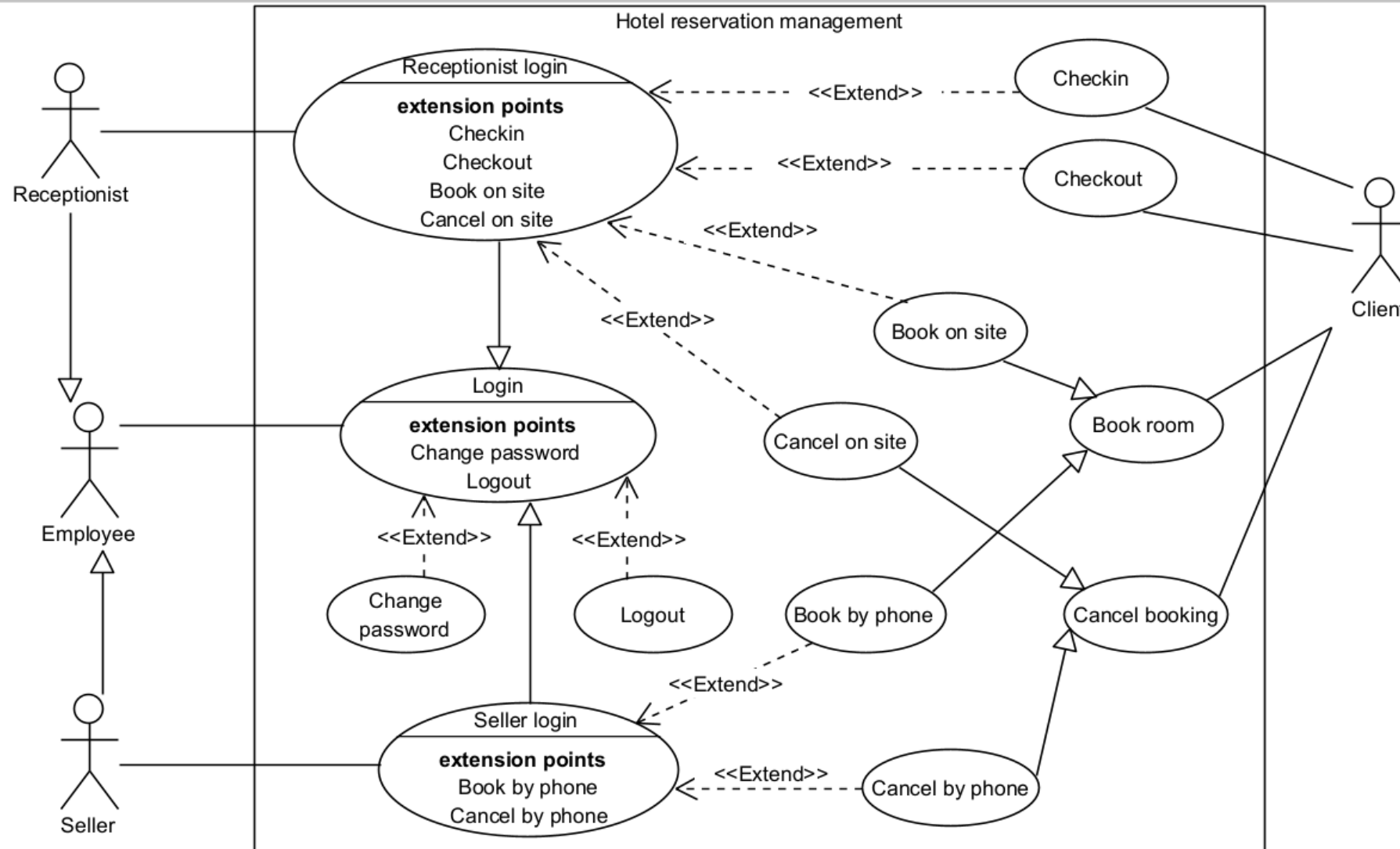
- Checkin: UC này cho phép nhân viên lễ tân cập nhật thông tin khi khách hàng nhận phòng
- Checkout: UC này cho phép nhân viên lễ tân cập nhật thông tin khi khách hàng trả phòng và thanh toán cho khách hàng

Mịn hóa BM (1)

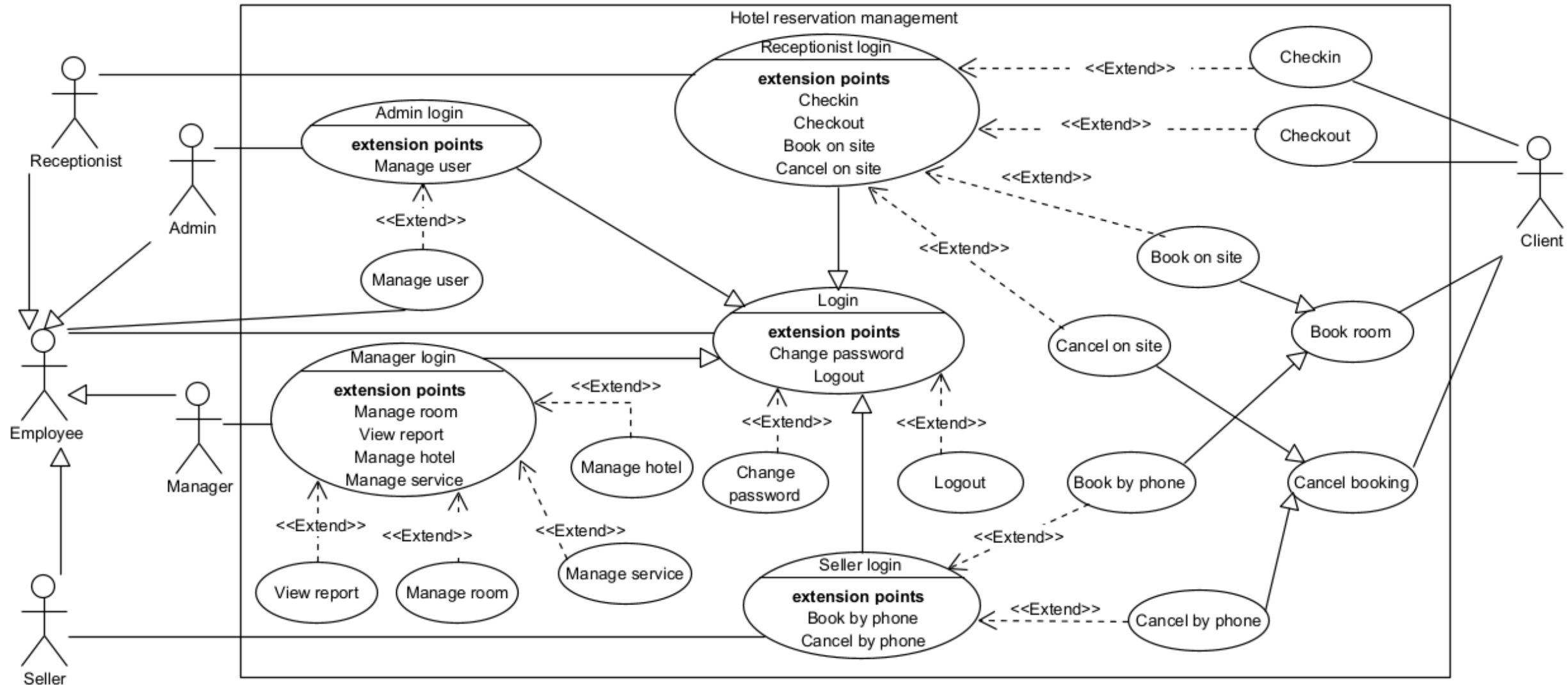
Xem xét các UC trùng nhau:

- Nhân viên bán hàng và lễ tân cùng có UC đặt phòng và hủy đặt phòng
-> Gộp chung lại thành các UC trừu tượng đặt phòng và hủy đặt phòng về phía khách hàng, mỗi kiểu nhân viên sẽ có các UC riêng kế thừa từ UC trừu tượng

Mịn hóa BM (2)



Kết quả sơ đồ UC tổng quan



Chi tiết BM (1)

Chi tiết thêm một số UC:

- UC Manage user: Quản lý người dùng bao gồm thêm, sửa, xóa người dùng -> Bổ sung các UC Add user, Update user, Delete user
- Khi sửa và xóa người dùng cần tìm kiếm người dùng và hiện kết quả tìm kiếm là danh sách người dùng -> Bổ sung các UC Search user, View list user



- UC Manage room: Quản lý thông tin phòng bao gồm thêm, sửa, xóa phòng, khi sửa và xóa phòng cần tìm kiếm phòng và hiện kết quả tìm kiếm là danh sách phòng -> bổ sung các UC Add room, Update room, Delete room, Search room, View list room
- UC Manage hotel: ...
- UC Manage service: ...

Chi tiết BM (3)

Chi tiết thêm một số UC:

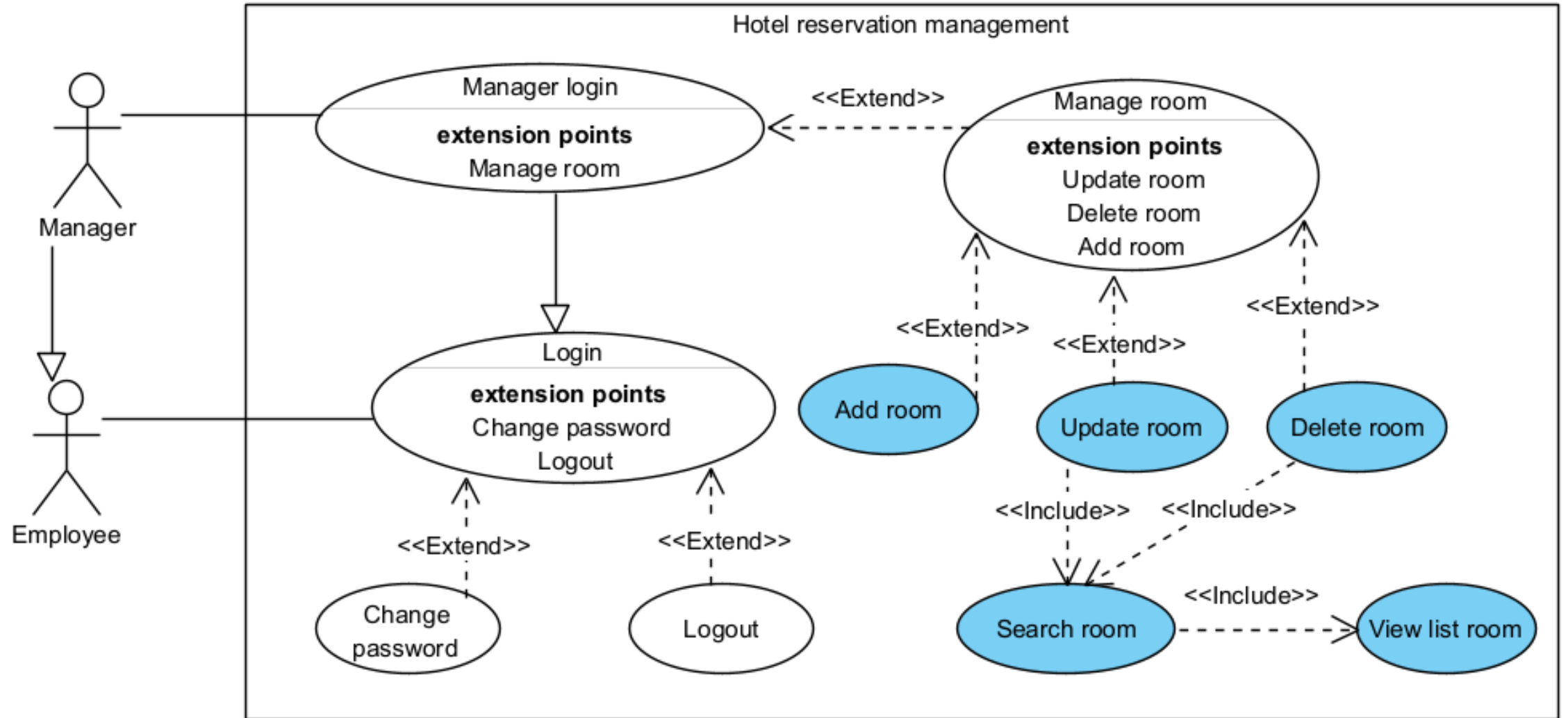
- UC Book room: Đặt phòng cần có tìm kiếm phòng trống -> bổ sung UC Search free room, View list free room
- UC Cancel booking: Hủy đặt phòng cần tìm kiếm thông tin đặt phòng -> bổ sung UC Search booking, View list booking
- UC checkin: Nhận phòng cũng cần tìm kiếm thông tin đặt phòng -> sử dụng UC Search booking, View list booking



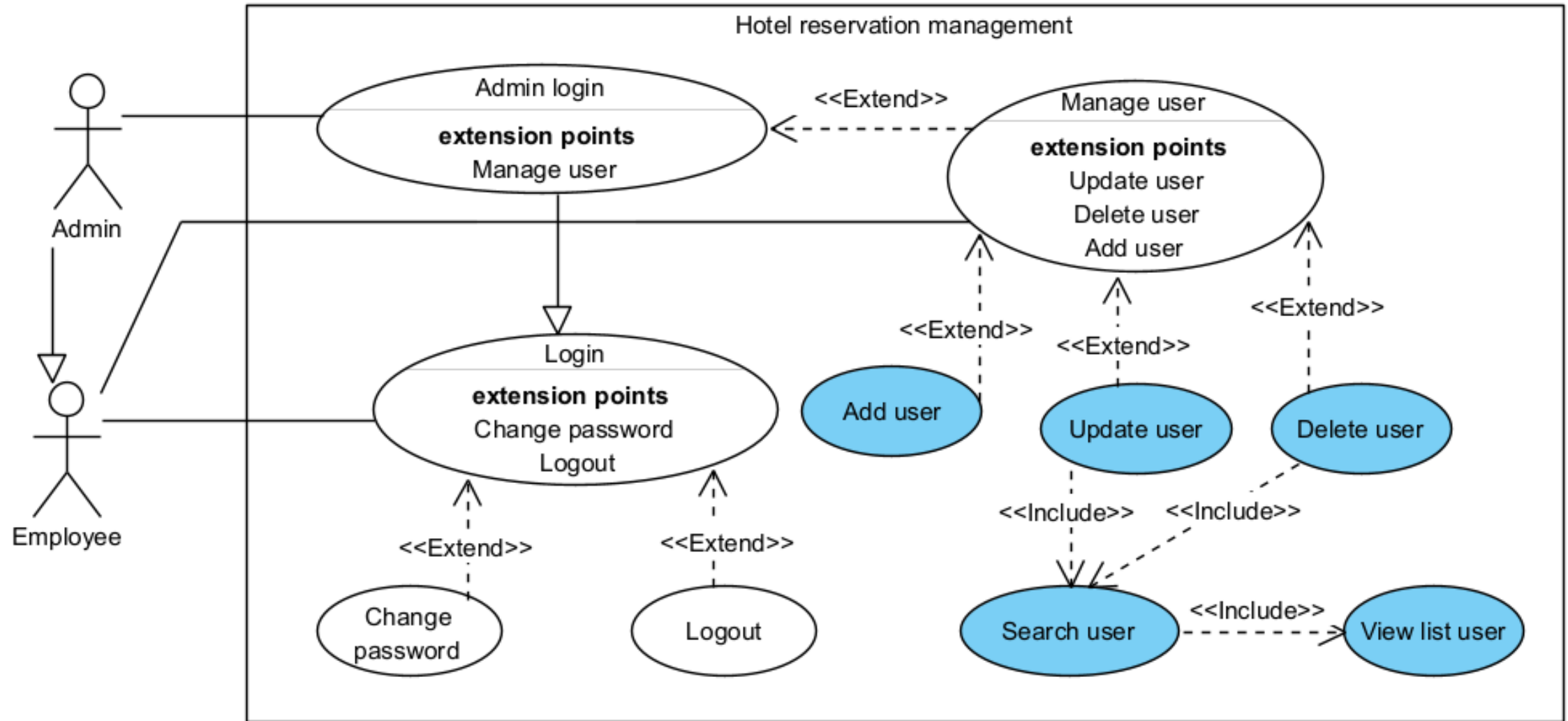
- UC checkout:

- Trả phòng cũng cần tìm kiếm thông tin đặt phòng -> sử dụng UC
Search booking, View list booking
- Trả phòng cần thực hiện thanh toán cho khách hàng -> Bổ sung UC
Pay booking

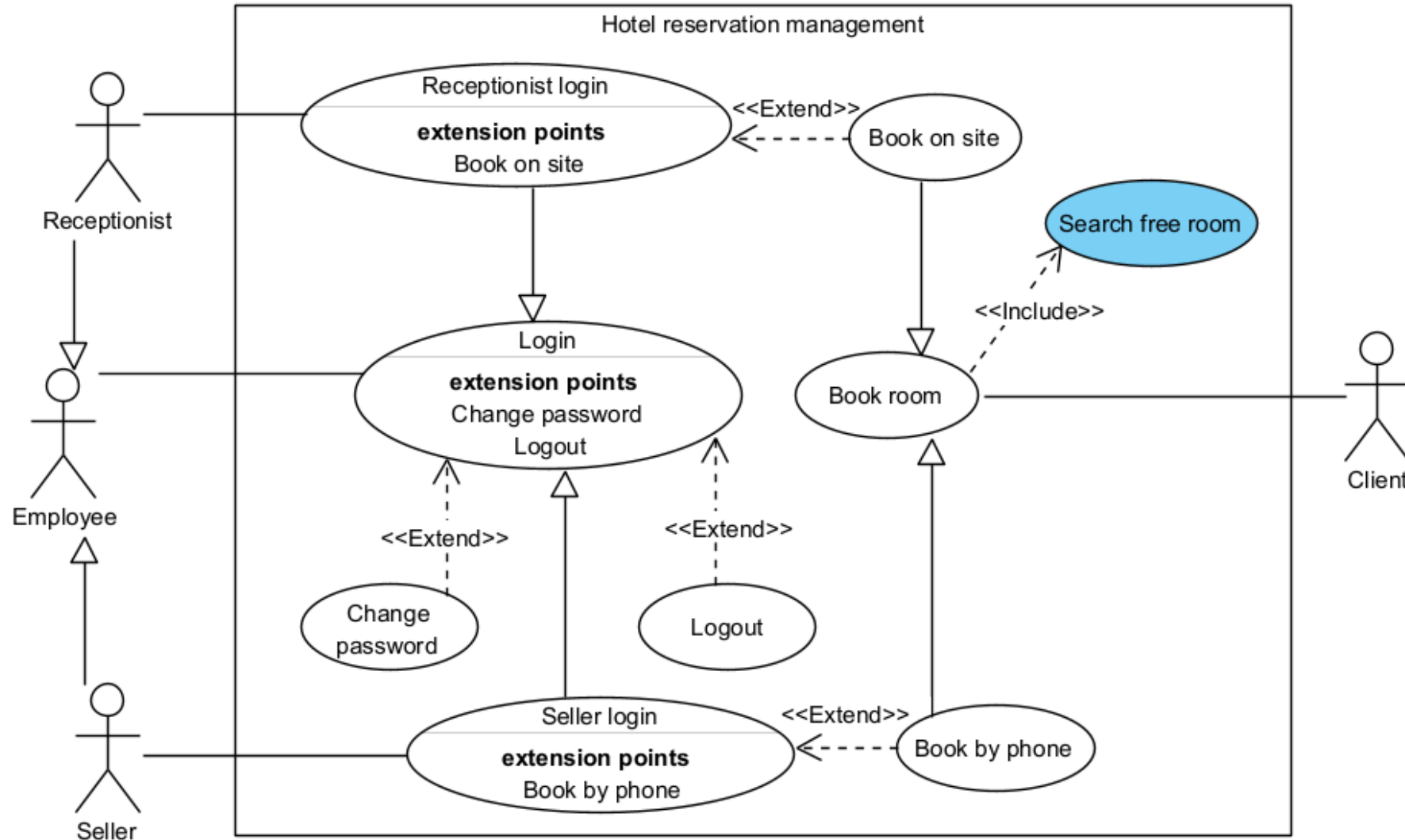
Chi tiết BM (5)



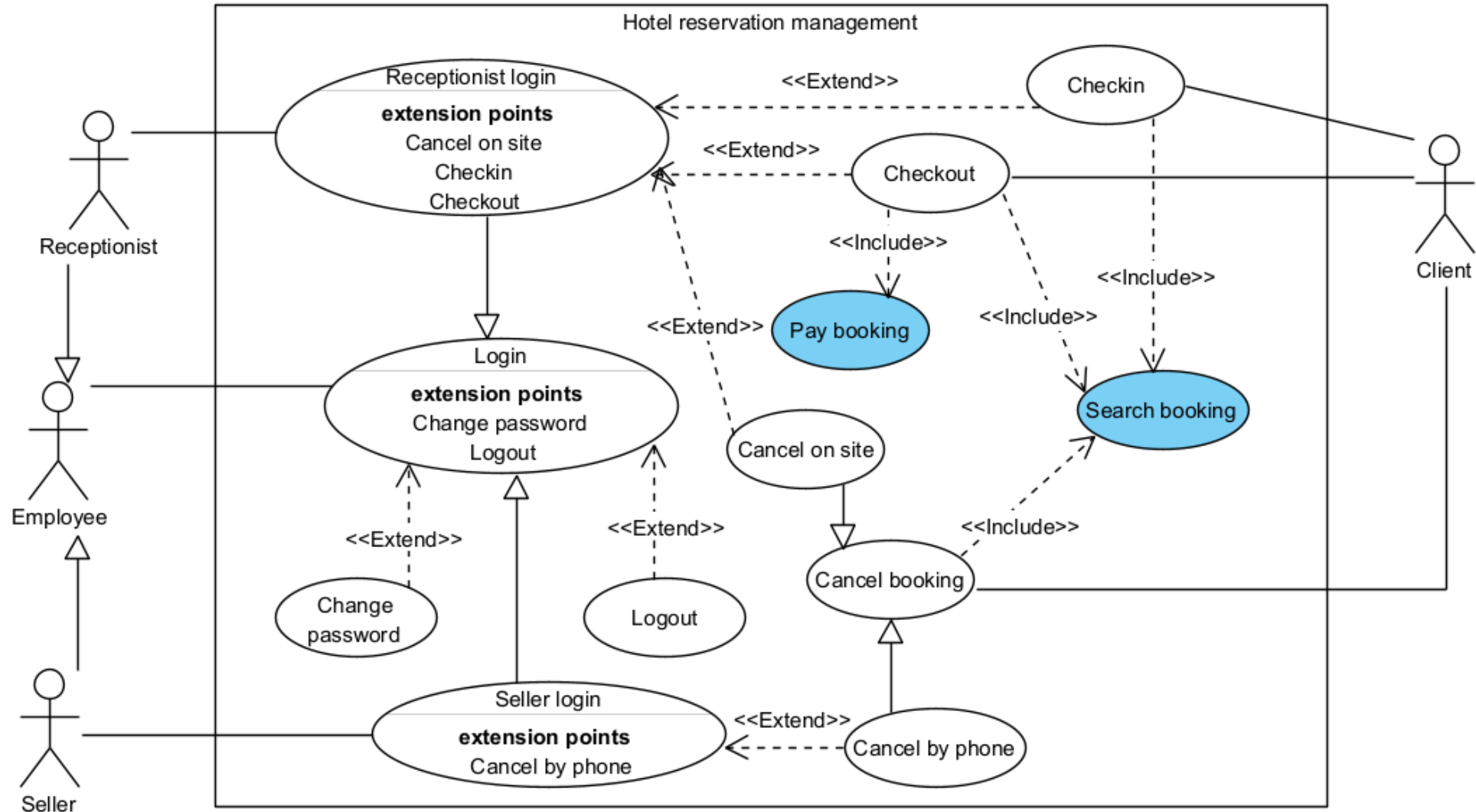
Chi tiết BM (6)



Chi tiết BM (7)



Chi tiết BM (8)



- 90



- 91



- 92